Codierungstheorie

Prof. Dr. Burkhard Külshammer

Sommersemester 2014

Mitschriften zur Vorlesung. Dies ist kein vollständiges Skriptum und nicht korrekturgelesen. Bitte mit Vorsicht genießen! Wer Fehler findet, darf die gern an mich (André Prater) schicken.

Inhaltsverzeichnis

1 ISBN- und EAN-Code **2**

2 Der Hamming-Code **4**

3 Grundbegriffe und Grundprinzipien **6**

4 Endliche Körper **7**

5 Lineare Codes **12**

6 Das Gewichtspolynom **17**

7 Schranken **20**

8 Hadamard-Matrizen und Hadamard-Codes **24**

9 Die Golay-Codes **29**

10 Zyklische Codes **32**

11 Nullstellen zyklischer Codes **41**

Organisatorisches: Dies ist eine $3+1$ Vorlesung. Wir verwenden das CAJ. Übungsblätter gibt es dort alle zwei Wochen. Abgabe ist immer montags, Besprechung in den Übungen donnerstags. Prüfungen werden wohl mündlich passieren. Zulassungsvoraussetzung: 30 Prozent der Übungspunkte für Bachelor, 25 Prozent fürs Lehramt Gymnasium, 20 Prozent für Lehramt Regelschule.

Sprechstunde bei Professor Külshammer: montags 16:15 Uhr im Raum 3527.

Literatur: Wir halten uns nicht exakt an ein Lehrbuch, aber die beiden Titel empfiehlt Prof. Külshammer:

- W. Willems, Codierungstheorie, DeGruyter 1999 (blau, dicker)
- W. Willems, Codierungstheorie und Kryptographie, Birkhäuser 2008 (dünner)

1 ISBN- und EAN-Code

ISBN heißt *International Standard Book Number*. Wir betrachten hier den ISBN-Code alter Art. Der ist mathematisch interessanter als die neue Version. Ein solcher Code hat 10 Stellen $c_1c_2\ldots c_{10}$, zum Beispiel 3-499-22573-5. Die Striche sind (für die Mathematik) überflüssig, sie sollen nur die Lesbarkeit fördern und stellen auch eine inhaltliche Abtrennung dar:

$$\begin{array}{ccccc} 3\text{-}&499\text{-}&22573\text{-}&5 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{Sprache} & \text{Verlag} & \text{Buchnummer} & \text{Prüfziffer} \end{array}$$

Es handelt sich hier um den deutschsprachigen (3) Roman „Ich – ein anderer“ von Imre Kertész. Die Ziffern 499 codieren den Rowohlt-Verlag, die Ziffern 22573 sind eine verlagsinterne Nummer zur Kennzeichnung dieses Titels. Die Prüfziffer ist in diesem Fall eine 5.

Dabei berechnet sich das Prüfzeichen / die Prüfziffer als

$$c_{10} = \text{Rest bei der Division von } 1c_1 + 2c_2 + \ldots + 9c_9 \text{ durch } 11\ .$$

Hier ist $1\cdot 3 + 2\cdot 4 + 3\cdot 9 + \ldots + 9\cdot 3 = 214$. Da $214 = 11\cdot 19 + 5$ gilt, bekommen wir hier also die Prüfziffer 5.

Weiteres Beispiel: Im Bücherregal haben wir den Titel „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertész gefunden. Wir können allerdings nur noch die ersten neun Stellen 3-499-22576-? der ISBN lesen. Um die letzte Stelle ausfüllen zu können, rechnen wir

$$1\cdot 3 + 2\cdot 4 + \ldots + 9\cdot 6 = 241 = 11\cdot 21 + 10$$

Die Prüfziffer muss also eine 10 sein, geschrieben als X, da. Die korrekte ISBN lautet also 3-499-22576-X.

Beobachtung: Für jede korrekte ISBN $c_1\ldots c_{10}$ gilt:

$$S := 1\cdot c_1 + 2\cdot c_2 + \ldots + 10\cdot c_{10} = 11k + c_{10} + 10c_{10} = 11(k + c_{10})$$

für ein geeigntes k. Also ist dieser Ausdruck S, genannt Prüfsumme, immer durch 11 teilbar. So kann geprüft werden, ob die ISBN korrekt ist. Denn ist S nicht durch 11 teilbar, so kann die ISBN nicht korrekt sein. Aber die Umkehrung gilt nicht: Nur weil S durch 11 teilbar ist, kann die ISBN trotzdem falsch gewesen sein.

Beispiel. 3-490-22576-X. Hier ist $S = 305$ nicht durch 11 teilbar und die ISBN ist nicht korrekt.

Einschub. Wie prüft man die Teilbarkeit durch 11? Sei $n \in \mathbb{N}$, geschrieben als $n = n_1 n_2 \ldots n_k$ im Dezimalsystem, also $0 \leq n_i \leq 9$. Dann ist n durch 11 teilbar genau dann, wenn die alternierende Quersumme $A := n_1 - n_2 + n_3 - n_4 \pm \ldots + (-1)^{k+1} n_k$ durch 11 teilbar ist. Denn: Eigentlich ist $n = n_1 \cdot 10^{k-1} + n_2 \cdot 10^{k-2} + \ldots + n_{k-1} \cdot 10 + n_k = n_1 \cdot (11-1)^{k-1} + \ldots + n_{k-1} \cdot (11-1) + n_k = 11z + (n_k - n_{k-1} + n_{k-1} \mp \ldots + (-1)^{k-1} n_1) = 11z \pm A$ für geeignetes $z \in \mathbb{Z}$.

Beispiel. Nach unserer Regel muss 1001 durch 11 teilbar sein, denn $A = 1 - 0 + 0 - 1 = 0$ ist auch durch 11 teilbar. Tatsächlich: $1001 = 11 \cdot 91 = 7 \cdot 11 \cdot 13$

Häufige Fehler bei der Eingabe von ISBNs:

- Eine Ziffer falsch, zum Beispiel 0 statt 9.
  Sei $c_1 \ldots c_{10}$ eine korrekte ISBN, also die Prüfsumme S_c durch 11 teilbar. Die i-te Ziffer werde falsch eingegeben als $d_i \neq c_i$. Für die neue Ziffernfolge $d_1 \ldots d_{10}$ gilt dann $S_d = S_c + i(d_i - c_i)$. Da weder i noch $d_i - c_i$ durch 11 teilbar sind und 11 prim ist, ist auch $i(d_i - c_i)$ und damit S_d dann nicht durch 11 teilbar. Fehler dieser Art können also beim Überprüfen erkannt werden.
- Zwei Ziffern vertauscht, etwa 67 statt 76.
  Sei wieder $c_1 \ldots c_{10}$ eine korrekte ISBN, also die Prüfsumme S_c durch 11 teilbar. Wir nehmen an, dass die Stellen i und j vertauscht werden, wobei $c_i \neq c_j$. Für die so entstehende Ziffernfolge $d_1 \ldots d_{10}$ gilt dann

  $$S_d = S_c - ic_i - jc_j + ic_j + jc_i = S_c + (c_i - c_j)(j - i)$$

  und wieder ist S_d nicht durch 11 teilbar. Daher erkennen wir auch solche Fehler.

Bemerkung. Ähnlich wie der ISBN-Code alter Art funktioniert auch der EAN13-Code. Das steht für *Europäische Artikelnummer* oder *European Article Number* (Supermarkt). Dieser Code besteht, wie der Name vermuten lässt, aus 13 Stellen $c_1 \ldots c_{13}$ mit $0 \leq c_i \leq 9$. Kontrolle: Die Prüfziffer c_{13} ist in einer korrekten EAN so gewählt, dass $c_1 + 3c_2 + c_3 + 3c_4 + \ldots + c_{13}$ durch 10 teilbar ist.

Beispiel. 9-783499-225765. Hier ist 5 die Prüfziffer. Wir berechnen

$$9 + 3 \cdot 7 + 7 + 3 \cdot 3 + \ldots + 5 = 140 = 10 \cdot 14\,.$$

Also ist der Code hier korrekt.

Bemerkung. Seit einigen Jahren verwendet man einen neuen 13-stelligen ISBN-Code, der wie der EAN13-Code arbeitet.

Zusammenfassung.

- Die betrachteten Codes können einfache Fehler erkennen.
- Bei Fehlern erfolgt eine Rückfrage („Es piept nicht.“).
- Codes werden aber auch dort eingesetzt, wo eine Rückfrage nicht möglich ist (Satellitenübertragung vom letzten Fußballspiel, Abspielen einer CD oder DVD).
- Man möchte daher haben, dass diese Fehler nicht nur erkannt, sondern auch automatisch korrigiert werden können.
- Idee: Verwende nicht ein Prüfzeichen, sondern mehrere!

2 Der Hamming-Code

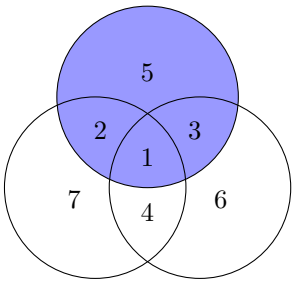
Benannt nach R. W. Hamming, entstanden um 1950. Dieser Code hat 7 binäre Stellen

$$x_1x_2x_3x_4 \;\; x_5x_6x_7 \;,$$

davon vier Informationsbits und 3 Prüfbits. Wir verwenden die üblichen Rechenregeln für diese Bits, also wie im Körper $\mathbb{F}_2$ (englisch *field*).

In einem korrekten Hamming-Code müssen diese Gleichungen erfüllt sein:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_6 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_7 &= 0 \end{aligned}$$



Um sich die Indizes zu merken, gibt es eine kleine Eselsbrücke. Dazu zeichenen wir wie oben ein Venn-Diagramm für drei Mengen und verteilen in den Kreisen die Zahlen von 1 bis 7 von innen nach außen. Dabei achten wir darauf, dass die Zahlen $2, 3, 4$ in der gleichen Orientierung wie die Zahlen $5, 6, 7$ eingetragen werden. Nun sehen wir in jeder der drei großen Mengen die Indizes für eine der Hamming-Gleichungen.

Kennt man die Informationsbits $x_1x_2x_3x_4$, kann man also Problemlos die Prüfbits $x_5x_6x_7$ mittels

$$\begin{aligned} x_5 &= x_1 + x_2 + x_3 \\ x_6 &= x_1 + x_3 + x_4 \\ x_7 &= x_1 + x_2 + x_4 \end{aligned}$$

ausrechnen. Nicht vergessen: Wir rechnen immer noch in $\mathbb{F}_2$.

Ende VL 1
07.04.14

Wie viele korrekte Codewörter gibt es dann? Die drei linearen Gleichungen in 7 Unbekannten liefern uns einen vierdimensionalen Lösungsraum. Da wir noch immer in $\mathbb{F}_2$ leben, gibt es also insgesamt $2^4 = 16$ korrekte Codewörter im Hamming-Code. Wir können sie hier alle aufschreiben.

0 0 0 0	0 0 0	0 1 0 0	1 0 1	1 0 0 0	1 1 1	1 1 0 0	0 1 0
0 0 0 1	0 1 1	0 1 0 1	1 1 0	1 0 0 1	1 0 0	1 1 0 1	0 0 1
0 0 1 0	1 1 0	0 1 1 0	0 1 1	1 0 1 0	0 0 1	1 1 1 0	1 0 0
0 0 1 1	1 0 1	0 1 1 1	0 0 0	1 0 1 1	0 1 0	1 1 1 1	1 1 1

Um ein Codewort auf Korrektheit zu prüfen, verwenden wir ja ein lineares Gleichungssystem. Das kann auch in Matrixschreibweise dargestellt werden, wobei wir die Koeffizientenmatrix als **Prüfmatrix** bezeichnen. Im Fall des Hamming-Codes bekommen wir die Prüfmatrix

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_7 \\ b_1 & \cdots & b_7 \\ c_1 & \cdots & c_7 \end{pmatrix}$$

Beobachtung: Unter den Spalten von H kommen außer dem Nullvektoren alle Vektoren aus dem $\mathbb{F}_2^3$ vor.

Beispiel. Ist 1010 110 ein Codewort? Wir starten die Kontrollrechnung:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_6 &= 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_7 &= 1 \end{aligned}$$

Offenbar ist damit 1010 110 kein korrektes Codewort. Können wir den Fehler korrigieren? In unserer Korrekturrechnung haben wir $(1,1,1)^T$ bekommen, der steht gerade in der *ersten* Spalte von H. Daher ändern wir die erste Ziffer unseres Codeworts ab und erhalten 0010 110 als neues Wort, was ein neues Codewort ist. Das ist Zauberei!

Beispiel. Jetzt haben wir das Codewort 0111 101 empfangen. Wir sehen schon in unsere Liste oben, dass das kein korrektes Codewort ist. Wir berechnen wieder mit unseren Gleichungen

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_6 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_7 &= 1 \end{aligned}$$

Der Vektor $(1,0,1)^T$ steht in der *zweiten* Spalte von H. Wir ändern daher die zweite Stelle des Codeworts ab und erhalten als neues Wort 0011 101, was wieder ein korrektes Codewort ist.

Rechtfertigung. Gegeben sei ein korrektes Codewort $x_1x_2x_3x_4\ \ x_5x_6x_7$. Dann gilt

$$\begin{aligned} a_1x_1 + \ldots + a_7x_7 &= 0 \\ b_1x_1 + \ldots + b_7x_7 &= 0 \\ c_1x_1 + \ldots + c_7x_7 &= 0 \end{aligned}$$

Wir nehmen an, dass an der Stelle i ein Fehler auftritt, also $0 \mapsto 1$ und $1 \mapsto 0$. Das neue Wort nennen wir $y_1 \ldots y_7$. Dann ist $y_i = x_i + 1$ und $y_j = x_j$ sonst. Dann gilt

$$\begin{aligned} a_1y_1 + \ldots + a_7y_7 &= a_1x_1 + \ldots + a_7x_7 + a_i = 0 + a_i && = a_i \\ b_1y_1 + \ldots + b_7y_7 &= b_1x_1 + \ldots + b_7x_7 + b_i = 0 + b_i && = b_i \\ c_1y_1 + \ldots + c_7y_7 &= c_1x_1 + \ldots + c_7x_7 + c_i = 0 + c_i && = c_i \end{aligned}$$

Damit ist der Fehler lokalisiert und kann problemlos korrigiert werden.

Beobachtung. Der Hamming-Code ist **linear**, das heißt ein Unterraum des $\mathbb{F}_2^7$, denn die Codewörter bilden die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems $H(x_1, \ldots, x_7)^T = 0$.

Definition. Für $x = x_1 \ldots x_7$ und $y = y_1 \ldots y_7 \in \mathbb{F}_2^7$ heißt die Anzahl der Stellen i mit $x_i \neq y_i$ der **Hamming-Abstand** von x und y. Man schreibt dafür $d(x,y)$.

Beispiel. Wir betrachten $x = 0110\ 110$ und $y = 0011\ 001$. Die Codewörter unterscheiden sich an den Stellen 2, 4, 5, 6 und 7. Also gilt $d(x,y) = 5$.

Beobachtung. d ist eine anständige Metrik auf $\mathbb{F}_2^7$, d. h. für $x, y, z \in \mathbb{F}_2^7$ gilt

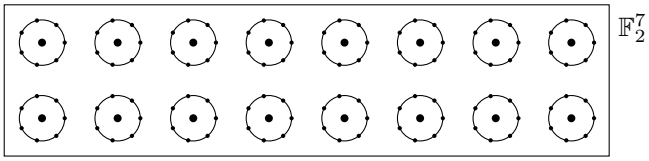
- $d(x,y) \geq 0$ und $d(x,y) = 0$ gdw $x = y$.
- $d(x,y) = d(y,x)$.
- $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$.

Bemerkung. Für $x, y \in \mathbb{F}_2^7$ ist $d(x,y) = d(x+y, 0)$, denn für alle i ist $x_i \neq y_i$ gdw $x_i + y_i \neq 0$. Daher:

$$\min\{d(x,y) : x, y \text{ versch. Codewörter}\} = \min\{d(z,0) : z \neq 0 \text{ Codewort}\} = 3\ .$$

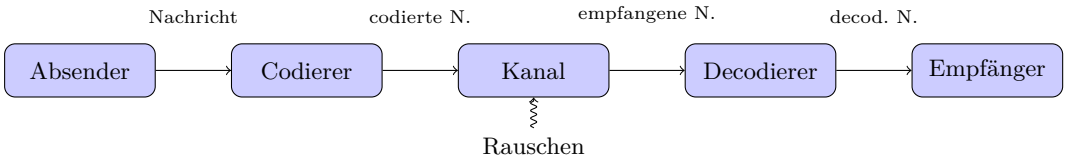
Man sagt: Der Hammingcode hat **Minimalabstand** 3.

Wir veranschaulichen die 16 Codewörter durch 16 Punkte in der Ebene. Ist z ein Codewort, so haben genau 7 Wörter in $\mathbb{F}_2^7$ Abstand 1 von z. Diese veranschaulichen wir durch einen Kreis mit Radius 1 und Mittelpunkt z.



Die Kreise schneiden sich nicht! Denn sonst gäbe es zwei verschiedene Codewörter z_1, z_2 und $x \in \mathbb{F}_2^7$ mit $d(x, z_1) = d(x, z_2) = 1$ und $d(z_1, z_2) \leq d(z_1, x) + d(x, z_2) = 2$ nach Dreiecksungleichung. Da der Minimalabstand hier aber 3 ist, darf das nicht passieren. Die 16 Kreise sind also paarweise disjunkt und enthalten insgesamt $16 \cdot (7+1) = 2^7 = 128$ Punkte. Damit überdecken diese Kreise den $\mathbb{F}_2^7$ vollständig. Mit anderen Worten: Jeder Vektor in $\mathbb{F}_2^7$ ist entweder selbst ein Codewort oder er hat Abstand 1 von einem (eindeutig bestimmten) Codewort.

3 Grundbegriffe und Grundprinzipien



Einsatzbereiche:

- Satelliten, Raumsonden
- Mobilfunk
- Internet
- CD, DVD, ...

Vereinfachende Annahmen für diese Vorlesung:

- Wir werden annehmen, dass alle übertragenen Nachrichten eine feste Länge haben. Diese Codes heißen häufig **Blockcodes**. (Etwa der Hamming-Code, $n = 7$).
- Wir werden annehmen, dass alle übertragenen Nachrichten Elemente in A^n für eine feste Menge A sind. Man nennt A das entsprechende **Alphabet**. Beim Hamming-Code war $A = \mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. Oft ist dieses A ein endlicher Körper. Auf CD und DVD wird etwa eine Code über $\mathbb{F}_{256}$ verwendet.
- Dabei ist ein **Code** eine Teilmenge C von A^n. Die Elemente in C heißen **Codewörter**. Meist betrachten wir **lineare Codes**, also Untervektorräume $C \leq A^n$, falls A ein endlicher Körper ist. Dann kann man Methoden der linearen Algebra einsetzen.

- Wie beim Hamming-Code hat man auf A^n den **Hamming-Abstand** $d : A^n \times A^n \to \mathbb{R}$, definiert durch

$$d(x,y) = \big|\{i : x_i \neq y_i\}\big| \quad \text{für } x = (x_1, \ldots, x_n) \text{ und } y = (y_1, \ldots, y_n)$$

  Dann ist d wieder eine Metrik.

Ende VL 2
07.04.14

- Jeder Code C hat einen **Minimalabstand** $d(C) := \min\{d(x,y) : x, y \in C, x \neq y\}$. Für $C = 0$ definieren wir $d(C) = 0$.
- Ist C linear, so ist $d(C) = \min\{d(z,0) : z \in C, z \neq 0\}$. Das haben wir schon am Beispiel gesehen. Außerdem ist diese Formel leichter zu berechnen.
- In dieser Situation heißt für $z \in A^n$ der Ausdruck $\mathrm{wt}(z) := d(z,0)$ **weight** oder auch **Gewicht** von z.
- Wichtige Parameter eines linearen Codes $C \subseteq \mathbb{F}^n$ sind also ($\mathbb{F}$ endlicher Körper) $n =$ Länge von C, $k =$ Dimension von C, $d = d(C) =$ Minimalabstand, $q = |\mathbb{F}|$. Man spricht dann von einem $\boldsymbol{[n,k,d]_q}$**-Code**. Der Hamming-Code ist also ein $[7,4,3]_2$-Code.
- Wir nehmen an, dass der Kanal eine feste **Fehlerwahrscheinlichkeit** p hat: $0 \leq p < \frac{1}{2}$. Diese Wahrscheinlichkeit soll unabhängig sein von der Stelle (kein Gedächtnis) und unabhängig von dem betroffenen Zeichen (symmetrischer Kanal).

Decodierung: Es werde ein Wort $y \in A^n$ empfangen. Ist $y \in C$, so decodiert man y zu y. Im Fall $y \notin C$ wählt man ein $x \in C$ mit $d(x,y) \leq d(z,y)$ für alle $z \in C$ und decodiert y zu x. Das muss nicht eindeutig sein. Gibt es mehrere nächste Codewörter, so muss man nach einer vorgegebenen Regel ein Codewort auswählen. (Problem: Wie findet man effektiv das x?)

Beobachtung. Hat der Code C den Minimalabstand d und ist $e \in \mathbb{N}$ mit $2e < d$, d. h. Kreise mit Radius e um verschiedene Codewörter schneiden sich nicht, so kann C auf diese Weise $d-1$ Fehler erkennen und e Fehler korrigieren.

Grundprobleme der Codierungstheorie: Kontruiere gute Codes, d. h.

- großer Minimalabstand, damit viele Fehler korrigiert werden können.
- große **Übertragungsrate** $\frac{k}{n}$, damit möglichst viel Information im Vergleich zur Codelänge übertragen werden kann. Wir wollen also große Geschwindigkeit und kleine Kosten. Beim Hamming-Code ist die Übertragungsrate etwa $\frac{4}{7}$.
- leichte Decodierung

Man kann sich etwa Parameter n, k, d, q vorgeben und sich fragen, ob $[n,k,d]_q$-Codes existieren.

4 Endliche Körper

Wir brauchen einige Tatsachen aus der Algebra:

- Zu jeder Primzahl p ($p \in \mathbb{P}$) und jeder natürlichen Zahl n existiert im Wesentlichen (d. h. bis auf Isomorphie) genau einen Körper mit p^n Elementen. Das sind auch die einzigen endlichen Körper. Bezeichnung: $\mathbb{F}_{p^n}$ oder auch $\mathrm{GF}(p^n)$ (englisch *Galois field* oder auch deutsch Galoisfeld).

- Im Fall $n = 1$ ist $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ der Körper der Restklassen modulo p,

$$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} := \{a + p\mathbb{Z} : a \in \mathbb{Z}\} = \{0 + p\mathbb{Z}, 1 + p\mathbb{Z}, 2 + p\mathbb{Z}, \ldots, (p-1) + p\mathbb{Z}\} .$$

Dabei gilt $a + p\mathbb{Z} = b + p\mathbb{Z}$ genau dann, wenn $a - b$ durch p teilbar ist. Es gilt also $2 + 5\mathbb{Z} = 7 + 5\mathbb{Z} = -3 + 5\mathbb{Z}$ Die Rechenregeln hier sind einfach:

$$(a + p\mathbb{Z}) + (b + p\mathbb{Z}) := (a + b) + p\mathbb{Z}, \qquad (a + p\mathbb{Z}) \cdot (b + p\mathbb{Z}) = (ab) + p\mathbb{Z} .$$

Verwendet man immer die gleiche Primzahl, so kann man auch kurz $\overline{a}$ statt $a+p\mathbb{Z}$ schreiben.

Wir betrachten beispielhaft den Körper $\mathbb{F}_5 = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ (wir verkürzen hier noch weiter und lassen die Striche über den Zahlen weg). Jeder Körper ist durch seine Additionstabelle und seine Multiplikationstabelle vollständig beschrieben. In diesem Fall bekommen wir:

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Um durch $a + p\mathbb{Z} \neq 0 + p\mathbb{Z}$ zu dividieren, suchen wir $(a + p\mathbb{Z})^{-1}$. Mit dem **euklidischen Algorithmus** findet man $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $xa + yp = 1$. Dann:

$$1 + p\mathbb{Z} = (x + p\mathbb{Z})(a + p\mathbb{Z}) + (y + p\mathbb{Z}) \underbrace{(p + p\mathbb{Z})}_{=0+p\mathbb{Z}} = (x + p\mathbb{Z})(a + p\mathbb{Z})$$

und daher $(a + p\mathbb{Z})^{-1} = x + p\mathbb{Z}$.

Einschub. Wie geht der euklidische Algorithmus? Gegeben seien Zahlen $a, b \in \mathbb{N}$ und gesucht sind $d := \mathrm{ggT}(a, b)$ und Zahlen $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $d = xa + yb$.

Setze $(x_0, y_0, z_0) := (1, 0, a)$ und $(x_1, y_1, z_1) := (0, 1, b)$. Finde nun Zahlen $q_i, r_i \in \mathbb{Z}$ mit $z_{i-1} = q_i z_i + r_i$ und $0 \leq r_i < z_i$ (Division mit Rest). Setze dann

$$\begin{aligned} x_{i+1} &:= x_{i-1} - q_i x_i \\ y_{i+1} &:= y_{i-1} - q_i y_i \\ z_{i+1} &:= z_{i-1} - q_i y_i \ . \end{aligned}$$

Beachte: Jetzt gilt $z_{i+1} = r_i$. Breche ab, sobald $z_{i+1} = 0$. Dann ist $z_i = \mathrm{ggT}(a, b) = x_i a + y_i b$.

Beispiel. $a = 10$ und $p = 53$. Wir suchen $(10 + 53\mathbb{Z})^{-1}$. Wir verwenden den euklidischen Algorithmus:

x_i	y_i	z_i	q_i
1	0	53	
0	1	10	5
1	-5	3	3
-3	16	1	3
10	-53	0	

Damit erhalten wir $1 = \mathrm{ggT}(10, 53) = (-3) \cdot 53 + 16 \cdot 10$. Daher ist

$$(1 + 53\mathbb{Z}) = (16 + 53\mathbb{Z})(10 + 53\mathbb{Z}) \qquad \text{und} \qquad (10 + 53\mathbb{Z})^{-1} = 16 + 53\mathbb{Z}\ .$$

- Der endliche Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ enthält zu jedem Teiler $m \mid n$ einen Teilkörper F mit p^m Elementen, nämlich $F = \{x \in \mathbb{F}_{p^n} : x^{p^m} = x\}$. Zum Beispiel hat der CD-Körper $\mathbb{F}_{256} = \mathbb{F}_{2^8}$ je genau einen Teilkörper mit 2^4, 2^2 und 2^1 Elementen. So erhält man alle Teilkörper von $\mathbb{F}_{p^n}$.
- Die multiplikative Gruppe $\mathbb{F}_{p^n}^\times := \mathbb{F}_{p^n} \setminus \{0\}$ ist stets zyklisch. Das heißt, es existiert immer ein Element $y \in \mathbb{F}_{p^n}^\times$ mit $\mathbb{F}_{p^n}^\times = \{1 = y^0, y = y^1, y^2, y^3, y^4, \ldots, y^{p^n-2}\}$ und $y^{p^n-1} = 1$. Es gibt kein Standardverfahren, mit dem man ein solches y finden kann. Oft hilft intelligentes Raten.

  Beispiel. $\mathbb{F}_{11}^\times = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{8}, \overline{5}, \overline{10}, \overline{9}, \overline{7}, \overline{3}, \overline{6}\}$, also ist $\mathbb{F}_{11}^\times$ von 2 erzeugt. Aber andererseits ist $\mathbb{F}_{17}^\times \neq \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{8}, \overline{16}, \overline{15}, \overline{13}, \overline{9}, \overline{1}\}$. Aber es ist doch

  $$\mathbb{F}_{17}^\times = \{\overline{1}, \overline{3}, \overline{9}, \overline{10}, \overline{13}, \overline{5}, \overline{15}, \overline{11}, \overline{16}, \overline{14}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{4}, \overline{12}, \overline{2}, \overline{6}\}$$

  und daher wird $\mathbb{F}_{17}^\times$ von 3 erzeugt.

- Für $n > 1$ ist $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ kein Körper und daher $\mathbb{F}_{p^n} \ncong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Das zum Beispiel $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ kein Körper ist, sehen wir leicht an seinen Rechentabellen:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

×	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

  Die Additionstabelle bereitet uns keine Probleme, aber die Multiplikationstabelle passt nicht zu einem Körper. Es gibt kein Element wie 2^{-1} und es gilt sogar $2^2 = 0$. In einem Körper darf aber $x^2 = 0$ nur für $x = 0$ sein. Alles andere widerspräche der Nullteilerfreiheit, die wir von Körpern erwarten. Folglich ist $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ tatsächlich kein Körper.

Ende VL 3
14.04.14

Wenn also für $p > 1$ die Menge $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ kein Körper ist, müssen wir den Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ anders konstruieren. In dieser Vorlesung wollen wir uns darum kümmern. Dafür aber zunächst etwas Vorarbeit:

- Für jeden Körper $\mathbb{F}_{p^n}$ ist die Abbildung $\varphi : \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}$, $x \mapsto x^p$, ein Automorphismus, genannt der **Frobenius-Automorphismus**, das heißt φ ist bijektiv und $(x + y)^p = x^p + y^p$ und $(x \cdot y)^p = x^p \cdot y^p$ für $x, y \in \mathbb{F}_{p^n}$. Die Automorphismen von $\mathbb{F}_{p^n}$ bilden bezüglich der Kompostion $\circ$ eine Gruppe, die sogenannte **Automorphismengruppe** $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$. Genauer:

  $$\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}) = \{\mathrm{id}_{\mathbb{F}_{p^n}} = \varphi^0, \varphi, \varphi^2, \varphi^3, \ldots, \varphi^{n-1}, \varphi^n = \mathrm{id}_{\mathbb{F}_{p^n}}\} = \langle \varphi \rangle\ .$$

  Insbesondere ist also $\mathrm{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})$ zyklisch der Ordnung n. Im Fall $n = 1$ ist dann $\varphi = \mathrm{id}_{\mathbb{F}_p}$ und $x^p = x$ für alle $x \in \mathbb{F}_p$. Allgemeiner sehen wir $x^{p^n} = x$ für alle $x \in \mathbb{F}_{p^n}$.
- Für $p \in \mathbb{P}$ und $n \in \mathbb{N}$ kann man $\mathbb{F}_{p^n}$ aus $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ folgendermaßen konstruieren. Man nimmt ein **irreduzibles Polynom** $f(X) \in \mathbb{F}_p[X]$ vom Grad n.[1] Dann setzt man $\mathbb{F}_{p^n} :=$

[1] $f(X)$ heißt irreduzibel genau dann, wenn $f(X)$ nicht als Produkt von Polynomen kleineren Grades geschrieben werden kann.

$\mathbb{F}_p[X]/(f(X))$; dabei ist $\mathbb{F}_p[X]$ die Menge aller Polynome mit Koeffizienten in $\mathbb{F}_p$ und $(f(X)) = f(X)\mathbb{F}_p[X] = \{f(X)g(X) : g(X) \in \mathbb{F}_p[X]\}$ ist die Menge aller Vielfachen von $f(X)$. Man nennt $(f(X))$ auch das von $f(X)$ erzeugte **Hauptideal** von $\mathbb{F}_p[X]$. Also ist

$$\mathbb{F}_{p^n} = \{h(X) + (f(X)) : h(X) \in \mathbb{F}_p[X]\}$$

die Menge aller Restklassen von $\mathbb{F}_p[X]$ modulo $f(X)$. Es gilt sogar

$$\mathbb{F}_{p^n} = \{h(X) + (f(X)) : h(X) \in \mathbb{F}_p[X], \deg h(X) < n\} .$$

Dabei bezeichnet $\deg h(X)$ den Grad des Polynoms $h(X)$ (englisch *degree*). Es gilt $h_1(X) + (f(X)) = h_2(X) + (f(X))$ genau dann, wenn $h_1(X) - h_2(X)$ ein Vielfaches von $f(X)$ ist.

Oft verwendet man $x := X + (f(X))$. Beim Rechnen mit x ist wichtig: $f(x) = 0$, denn $f(x) = f(X) + (f(X)) = 0 + (f(X))$. Also: $\mathbb{F}_{p^n} = \{h(x) : h(X) \in \mathbb{F}_p[X], \deg h(X) < n\}$ mit den Rechenregeln $h_1(x) + h_2(x) = (h_1 + h_2)(x)$ und $h_1(x) \cdot h_2(x) = r(x)$. Dabei ist $r(X)$ der Rest bei der Polynomdivision von $h_1(X)h_2(X)$ durch $f(X)$. Im Fall $h(x) \neq 0$ kann man $h(x)^{-1}$ mit dem euklidischen Algorithmus für Polynome berechnen. Es existieren nämlich Polynome $s(X)$ und $t(X) \in \mathbb{F}_p[X]$ mit der Eigenschaft $s(X)h(X) + t(X)f(X) = 1$. Also $1 = s(x)h(x) + t(x)f(x) = s(x)h(x)$ und $h(x)^{-1} = s(x)$.

Beispiel. Wir wollen uns ein $\mathbb{F}_4$ bauen. Das einzige irreduzible Polynom vom Grad 2 in $\mathbb{F}_2[X]$ ist $f(X) = X^2 + X + 1$. Die Irreduzibilität sehen wir, weil reduzible Polynome vom Grad höchstens drei in mindestens einen Linearfaktor zerfallen und dieser liefert eine Nullstelle. Aber offenbar ist $f(0) = 1 = f(1)$, also ist $f(X)$ irreduzibel. Wir bekommen also $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, x, x + 1\}$.

$+$	0	1	x	$x+1$
0	0	1	x	$x+1$
1	1	0	$x+1$	x
x	x	$x+1$	0	1
$x+1$	$x+1$	x	1	0

$\times$	0	1	x	$x+1$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$x+1$
x	0	x	$x+1$	1
$x+1$	0	$x+1$	1	x

Beispiel. Das Polynom $f(X) = X^3 + X^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$ ist irreduzibel mit der gleichen Begründung wie oben. Also ist

$$\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[X]/(f(X)) = \{0, 1, x, x + 1, x^2, x^2 + 1, x^2 + x, x^2 + x + 1\}$$

In der Übungsserie (Aufgabe 2) stellen wir die Additions- und Multiplikationstabelle für diesen Körper auf.

Beispiel. Das Polynom $f(X) = X^2 - X - 1$ ist in $\mathbb{F}_3[X]$ irreduzibel, da es keine Nullstellen in $\mathbb{F}_3$ hat. Daher ist

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[X]/(f(X)) = \{0, 1, 2, x, x + 1, x + 2, 2x, 2x + 1, 2x + 2\}$$

der Körper mit 9 Elementen. In Aufgabe 2 stellen wir auch für diesen Körper die Rechentabellen auf.

Bemerkung. Für $p \in \mathbb{P}$ und $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{F}_p$ ein Teilkörper von $\mathbb{F}_{p^n}$. Daher kann man $\mathbb{F}_{p^n}$ als Vektorraum über dem Körper $\mathbb{F}_p$ ansehen. Die Dimension ist dabei $\dim_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F}_{p^n} = n$. Wegen $\alpha^p = \alpha$ für $\alpha \in \mathbb{F}_p$ ist dann der Frobeniusautomorphismus $\varphi : \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}$, $x \mapsto x^p$, eine $\mathbb{F}_p$-lineare Abbildung, denn für $\alpha, \beta \in \mathbb{F}_p$ und $x, y \in \mathbb{F}_{p^n}$ gilt

$$\varphi(\alpha x + \beta y) = (\alpha x + \beta y)^p = \alpha^p x^p + \beta^p y^p = \alpha x^p + \beta y^p = \alpha\varphi(x) + \beta\varphi(y) \ .$$

Daher ist die Abbildung

$$\mathrm{tr} : \mathbb{F}_{p^n} \mapsto \mathbb{F}_{p^n}, \quad x \mapsto \sum_{k=0}^{n-1} \varphi^k(x) = x + x^p + x^{p^2} + \ldots + x^{p^{n-1}}$$

auch $\mathbb{F}_p$-linear. Diese Abbildung heißt **Spur** (englisch *trace*). Für jedes beliebige $x \in \mathbb{F}_{p^n}$ ist $\mathrm{tr}(x)^p = (x + x^p + \ldots + x^{p^{n-1}})^p = x^p + x^{p^2} + \ldots + \underbrace{x^{p^n}}_{=x} = \mathrm{tr}(x)$. Damit ist dann also sogar $\mathrm{tr}(x) \in \mathbb{F}_p$. Da $\mathrm{tr}(x)$ ein Polynom in x vom Grad p^{n-1} ist, kann es höchstens p^{n-1} Nullstellen haben. Daher gibt es mindestens ein $y \in \mathbb{F}_{p^n}$ mit $\mathrm{tr}(y) \neq 0$. Daher ist $\mathrm{tr}(\mathbb{F}_{p^n}) = \mathbb{F}_p$ und tr ist surjektiv. Folglich ist $\ker \mathrm{tr}$ ein $(n-1)$-dimensionaler Untervektorraum von $\mathbb{F}_{p^n}$.

Die $\mathbb{F}_p$-lineare Abbildung $\mathrm{tr} : \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}$ definiert eine $\mathbb{F}_p$-bilineare Abbildung

$$\beta : \mathbb{F}_{p^n} \times \mathbb{F}_{p^n} \to \mathbb{F}_{p^n}, \quad (x, y) \mapsto \mathrm{tr}(xy) \ ,$$

das heißt für $x, y, z \in \mathbb{F}_{p^n}$ und $\alpha \in \mathbb{F}_p$ gilt

$$\beta(x+y, z) = \beta(x, z) + \beta(y, z), \quad \beta(x, y+z) = \beta(x, z) + \beta(y, z), \quad \beta(\alpha x, y) = \alpha\beta(x, y) = \beta(x, \alpha y) \ .$$

Ferner ist β **symmetrisch**, also $\beta(x, y) = \beta(y, x)$ für $x, y \in \mathbb{F}_p$. Schließlich ist β **nichtausgeartet**, das heißt für $0 \neq x \in \mathbb{F}_{p^n}$ existiert ein $y \in \mathbb{F}_{p^n}$ mit $\beta(x, y) \neq 0$, denn wegen $x \neq 0$ ist $x\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_{p^n}$ und $\beta(x, \mathbb{F}_{p^n}) = \mathrm{tr}(x\mathbb{F}_{p^n}) = \mathrm{tr}(\mathbb{F}_{p^n}) = \mathbb{F}_p \neq 0$.

Sei $a_1, \ldots, a_n$ eine $\mathbb{F}_p$-Basis von $\mathbb{F}_{p^n}$. Dann sind die Zeilen der Matrix $B := \big(\beta(a_i, a_j)\big)_{i,j=1}^n$ linear unabhängig über $\mathbb{F}_p$, denn sind $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{F}_p$ mit

$$0 = \sum_{i=1}^n x_i \beta(a_i, a_j) = \beta\left(\underbrace{\sum_{i=1}^n x_i a_i}_{=x}, a_j\right) \quad \text{für alle } j,$$

so gilt auch $0 = \sum_{j=1}^n y_j \beta(x, a_j) = \beta\left(x, \sum_{j=1}^n y_j a_j\right)$ für beliebige $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{F}_p$. Damit ist $\beta(x, \mathbb{F}_{p^n}) = 0$ und damit $x = 0$. Dann muss aber natürlich jedes $x_i = 0$ sein, da die a_i linear unabhängig waren. Nun sind auch die Zeilen von B linear unabhängig.

Also ist B invertierbar. Wir schreiben $B^{-1} := C = (c_{i,j})$. Setzen wir $b_k := \sum_{j=1}^n c_{k,j} a_j$ für $k = 1, \ldots, n$. Dann gilt für $i, k \in \{1, \ldots, n\}$:

$$\beta(a_i, b_k) = \beta(a_i, \sum_{j=1}^n c_{k,j} a_j) = \sum_{j=1}^n c_{k,j} \beta(a_i, a_j) = \delta_{i,k} = \begin{cases} 1, & i = k \\ 0, & i \neq k \end{cases} \ .$$

Da C auch invertierbar ist, bilden $b_1, \ldots, b_n$ auch eine $\mathbb{F}_p$-Basis von $\mathbb{F}_{p^n}$. Man nennt $b_1, \ldots, b_n$ die **Dualbasis** von $a_1, \ldots, a_n$ bezüglich B. Wichtig ist hier $\beta(a_i, b_k) = \delta_{i,k}$.

Ende VL 4
24.04.14

Wir arbeiten weiter mit zueinander dualen Basen $\{a_i\}$ und $\{b_i\}$. Setze $q := p^n$. Sei jetzt $\lambda : \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_p$ eine $\mathbb{F}_p$-lineare Abbildung. Wir setzen $x := \sum_{i=1}^n \lambda(b_i)a_i$. Dann ist

$$\beta(x, b_k) = \beta\left(\sum_{i=1}^n \lambda(b_i)a_i, b_k\right) = \sum_{i=1}^n \lambda(b_i)\beta(a_i, b_k) = \lambda(b_k)$$

und weiter für beliebige $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{F}_p$

$$\beta\left(x, \sum_{k=1}^n y_k b_k\right) = \sum_{k=1}^n y_k \beta(x, b_k) = \sum_{k=1}^n y_k \lambda(b_k) = \lambda\left(\sum_{k=1}^n y_k b_k\right) ,$$

also $\beta(x, y) = \lambda(y)$ für beliebige $y \in \mathbb{F}_q$. Damit ist gezeigt: Zu jeder $\mathbb{F}_p$-linearen Abbildung $\lambda : \mathbb{F}_q \to \mathbb{F}_p$ existiert ein $x \in \mathbb{F}_q$ mit der Eigenschaft, dass $\lambda(y) = \beta(x, y)$ für alle $y \in \mathbb{F}_q$. Solche Linearformen λ lassen sich also durch β realisieren.

5 Lineare Codes

Hier sei immer $\mathbb{F} = \mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper, wobei q eine Primzahlpotenz ist. Dann ist $V = \mathbb{F}^n$ ein Vektorraum der Dimension n über dem Körper $\mathbb{F}$. Ein Untervektorraum $C \leq V$ der Dimension k heißt dann **linearer Code**. Wir erinnern uns an $d := d(C)$, den Minimalabstand des Codes. Dann ist C bekanntlich ein $[n, k, d]_q$-Code.

Definition. Spannen die Elemente $a_1, \ldots a_r$ den $\mathbb{F}$-Vektorraum C auf, dann heißt die Matrix mit den Zeilen $a_1, \ldots, a_r$ **Generatormatrix** für C.

Beispiel. Wir erinnern uns an den $[7, 4, 3]_2$-Hamming-Code. Dann ist

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

eine Generatormatrix für den Hamming-Code: Die Zeilen sind Codewörter und linear unabhängig. Dann sind sie auch erzeugend, da die Dimension passt.

Satz. Für $x = (x_1, \ldots, x_n), y = (y_1, \ldots, y_n) \in V$ sei $\langle x \mid y\rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{F}$. Dann:

(i) $\langle \alpha x + \beta y \mid z\rangle = \alpha\langle x \mid z\rangle + \beta\langle y \mid z\rangle$ für $x, y, z \in V$ und $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$.

(ii) $\langle x \mid y\rangle = \langle y \mid x\rangle$ für beliebige $x, y \in V$. Also ist $\langle \cdot \mid \cdot\rangle$ eine symmetrische Bilinearform.

(iii) Ist $\langle x \mid y\rangle = 0$ für alle $y \in V$, so ist $x = 0$.

Beweis: Das sind alles leichte Übungsaufgaben in der linearen Algebra. □

Bemerkung. Die Abbildung $\langle \cdot \mid \cdot\rangle$ heißt **Standardskalarprodukt** auf $V = \mathbb{F}^n$.

Satz. Für jeden linearen Code $C \leq V$ ist $C^\perp := \{x \in V : \langle x \mid c\rangle = 0 \text{ für jedes } c \in C\}$ wieder ein linearer Code. Dabei:

(i) $\dim C + \dim C^\perp = n = \dim V$.

(ii) $\left(C^\perp\right)^\perp = C$.

Beweis: Dass $C^\perp$ wieder ein Untervektorraum ist, ist klar.

(i) Sei $b_1, \ldots, b_k$ eine Basis von C. Schreibe $b_i = (\beta_{i,1}, \ldots, \beta_{i,n})$ für $i = 1, \ldots, k$. Dann hat die Matrix $B := \left(\beta_{i,j}\right) \in \mathbb{F}^{k \times n}$ den Rang k. Für $x = (x_1, \ldots, x_n) \in V$ gilt

$$\begin{aligned} x \in C^\perp &\Leftrightarrow \langle x \mid c \rangle = 0 \text{ für alle } c \in C \\ &\Leftrightarrow \langle x \mid b_i \rangle = 0 \text{ für } i = 1, \ldots, k \\ &\Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n} \beta_{i,j} x_j = 0 \text{ für } i = 1, \ldots, k \\ &\Leftrightarrow Bx^T = 0 \end{aligned}$$

Daher ist $C^\perp$ die Lösungsmenge des homogenenen linearen Gleichungssystems mit Koeffizientenmatrix B. Wegen $\operatorname{rk} B + \dim \ker B = n$ und $\operatorname{rk} B = k$ folgt $\dim C^\perp = n - k$.

(ii) Wegen $\langle x \mid c \rangle = \langle c \mid x \rangle = 0$ für $c \in C$ und $x \in C^\perp$ bekommen wir $C \subseteq \left(C^\perp\right)^\perp$. Zweifache Anwendung von (i) ergibt $\dim \left(C^\perp\right)^\perp = n - (n-k) = k$ und wir bekommen $C = \left(C^\perp\right)^\perp$.

□

Definition. $C^\perp$ heißt der zu C **duale Code**. Im Fall $C \subseteq C^\perp$ heißt C **selbstorthogonal**. Im Fall $C = C^\perp$ heißt der Code **selbstdual**.

Definition. Sei $C \subseteq V$ ein linearer Code. Dann heißt jede Generatormatrix H von $C^\perp$ **Kontrollmatrix** (**Prüfmatrix**) von C.

Bemerkung. Der obige Beweis zeigt, dass für $x \in V$ gilt: $x \in C$ genau dann, wenn $Hx^T = 0$. Also entspricht C der Lösungsmenge des durch H beschriebenen linearen Gleichungssystems. Das ist wichtig beim Decodieren!

Beispiel. Der $[7, 4, 3]_2$-Hamming-Code hat die Kontrollmatrix

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

denn C ist der Lösungsraum des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_6 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_4 + x_7 &= 0 \end{aligned}$$

Die Kontrollmatrix ist ebensowenig eindeutig bestimmt, wie es die Generatormatrix ist.

Satz. Der $[n, k, d]_q$-Code habe eine Generatormatrix G der Form

$$G = \left(\begin{array}{c|c} 1_k & A \end{array} \right)$$

mit der $(k \times k)$-Einheitsmatrix 1_k und $A \in \mathbb{F}^{k \times (n-k)}$. (Solche Generatormatrizen heißen **systematisch**.)

Dann ist

$$H = \left(\begin{array}{c|c} -A^T & 1_{n-k} \end{array} \right)$$

eine Prüfmatrix für C.

Beweis: Offenbar ist

$$GH^T = \begin{pmatrix} 1_k & \mid & A \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -A \\ 1_{n-k} \end{pmatrix} = 0$$

Die $n-k$ Zeilen von H sind also Elemente in $C^\perp$. Wegen $\dim C^\perp = n-k = \operatorname{rk} H$ bilden die Zeilen von H eine Basis von $C^\perp$. □

Satz. Für jeden linearen $[n,k,d]_q$-Code C mit Prüfmatrix H gilt:

(i) $k = \dim C = n - \operatorname{rk} H$

(ii) $d = \min\{l : \ H \text{ hat } l \text{ linear abhängige Spalten}\}$

Beweis: Teil (i) ist klar, da $n = \dim C + \dim C^\perp = \dim C + \operatorname{rk} H$ gilt.

Sei $0 \neq x = (x_1, \ldots, x_n) \in C$ und $w = \operatorname{wt}(x)$. Es gilt $Hx^T = 0$, d. h. für die Spalten $h_1, \ldots, h_n$ von H gilt:

$$x_1 h_1 + x_2 h_2 + \ldots + x_n h_n = 0$$

Daher sind w Spalten von H linear abhängig, nämlich genau die, deren Koeffizienten in dieser Linearkombination ungleich 0 sind. Sind umgekehrt w Spalten von H linear abhängig, so existiert ein Vektor $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ mit Gewicht w und $Hx^T = 0$, also $x \in C$. □

Beispiel. Sei q eine Primzahlpotenz und $k \in \mathbb{N}$. Der $\mathbb{F}_q$-Vektorraum $\mathbb{F}_q^k$ enthält $q^k - 1$ von 0 verschiedene Vektoren. Jeder von diesen spannt einen eindimensionalen Untervektorraum auf. Da jeder eindimensionale Untervektorraum genau $q-1$ von 0 verschiedene Vektoren enthält, enthält $\mathbb{F}_q^k$ genau $n = \frac{q^k-1}{q-1}$ verschiedene eindimensionale Unterräume. In jedem dieser Untervektorräume wählen wir einen von 0 verschiedenen Vektor aus. Diese n Vektoren nehmen wir als Spalten einer $(k \times n)$-Matrix H. Offenbar ist $\operatorname{rk} H = k$, da in der Matrix mindestens eine Basis von $\mathbb{F}_q^k$ zu finden ist, aber der Rang auch nicht höher sein kann.

Der Code C mit Prüfmatrix H hat also Länge n und Dimension $n-k$. Nach Konstruktion sind je zwei Spalten von H linear unabhängig. Andererseits enthält H garantiert drei linear abhängige Spalten $(x, y, \alpha(x+y))$ für ein geeignetes $\alpha \in \mathbb{F}_p$. Damit ist C ein $[n, n-k, 3]_q$-Code nach dem letzten Satz. Wir nennen C einen **verallgemeinerten Hamming-Code**.

Ende VL 5
28.04.14

Wählen wir $q = 2$ und $k = 3$, dann ergibt sich als verallgemeinerter Hamming-Code genau der bekannte $[7,4,3]_2$-Hamming-Code.

Bemerkung. Jede lineare Bijektion $f : \mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_q^n$ mit $d(f(x), f(y)) = d(x,y)$ für alle $x, y \in \mathbb{F}_q^n$ heißt **Isometrie** bezüglich der Hamming-Metrik.

Sei $e_1, \ldots, e_n \in \mathbb{F}_q^n$ die Standardbasis. Für $i = 1, \ldots, n$ ist dann $d(f(e_i), 0) = d(e_i, 0) = 1$. Folglich existert ein $i' \in \{1, \ldots, n\}$, sodass $f(e_i) = a_{i'} e_{i'}$ gilt ($a_{i'} \in \mathbb{F}_q^\times$). Da f bijektiv ist, ist die Abbildung $\pi : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, n\}$, $i \mapsto i'$ bijektiv, also eine Permutation des Grades n. Die Matrix A der linearen Abbildung f bezüglich der Standardbasis ist **monomial**, d. h. in jeder Zeile und Spalte von A steht genau ein von Null verschiedener Koeffizient. Umgekehrt liefert jede monomiale Matrix $A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$ eine Isometrie f auf $\mathbb{F}_q^n$. Es ist klar, dass die monomialen Matrizen in der Gruppe aller invertierbaren Matrizen eine Untergruppe der Ordnung $n! \cdot (q-1)^n$ bilden. Daher bilden die Isometrien von $\mathbb{F}_q^n$ eine Untergruppe derselben Ordnung in $\mathrm{GL}(\mathbb{F}_q^n)$. Nach den obigen Argumenten sind beide Untergruppen isomorph.

Definition. Man nennt zwei lineare Codes $C_1, C_2 \subseteq \mathbb{F}_q^n$ **äquivalent** und schreibt $C_1 \approx C_2$, falls eine Isometrie $f : \mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_q^n$ existiert mit $f(C_1) = C_2$.

Bemerkung. (i) Die Relation $\approx$ ist offensichtlich eine Äquivalenzrelation, also reflexiv, symmetrisch und transitiv. Wie üblich sieht man äquivalente Codes als nicht wesentlich verschieden an. Sicher haben äquivalente lineare Codes die gleichen Parameter (n, k, d und q).

(ii) Für jeden linearen Code $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ ist die Menge aller Isometrien $f : \mathbb{F}_q^n \to \mathbb{F}_q^n$ mit $f(C) = C$ eine Untergruppe der Gruppe aller Isometrien von $\mathbb{F}_q^n$. Diese heißt dann **Automorphismengruppe** von C. Man schreibt dafür $\mathrm{Aut}(C)$.

Bemerkung. Für jeden linearen $[n, k, d]_q$-Code C heißt

$$\hat{C} := \left\{ (c_1, \ldots, c_n, c_{n+1}) \in \mathbb{F}_q^{n+1} : (c_1, \ldots, c_n) \in C, \sum_{k=1}^{n+1} c_k = 0 \right\}$$

Erweiterung von C. Dann ist $\hat{C}$ ein linearer $[n+1, k, \hat{d}]_q$-Code mit $d \leq \hat{d} \leq d+1$. (Beide Fälle $\hat{d} = d$ und $\hat{d} = d+1$ können in der Praxis auftreten.) Für jede Prüfmatrix H von C bekommen wir als eine Prüfmatrix von $\hat{C}$ die Matrix

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & & 0 \\ & H & & \vdots \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

Ist $q = 2$ und d ungerade, dann ist $\hat{d} = d+1$, denn jeder Vektor in $\hat{C}$ hat die Koeffizientensumme 0, das heißt er enthält eine gerade Anzahl von 1en. Damit sind alle Gewichte im Code gerade und das Minimalgewicht auch.

Bemerkung. Für jeden linearen $[n, k, d]_q$-Code C und $i = 1, \ldots, n$ heißt

$$\check{C} := \check{C}_i := \{(c_1, \ldots, c_{i-1}, c_{i+1}, \ldots, c_n) : (c_1, \ldots, c_{i-1}, 0, c_{i+1}, \ldots, c_n) \in C\}$$

Verkürzung von C an der Stelle i. Dann ist $\check{C}$ ein linearer $[n-1, \check{k}, \check{d}]_q$-Code mit

$$\check{k} = \begin{cases} k-1, & \text{falls ein } (c_1, \ldots, c_n) \text{ existiert mit } c_i \neq 0 \\ k, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Ferner $\check{d} \geq d$, da in C mehr zulässige Vektoren liegen und ein Minimum über eine Obermenge nicht größer werden kann. Ist H eine Prüfmatrix für C, so erhält man für $\check{C}$ eine Prüfmatrix $\check{H}$ durch Weglassen der i-ten Spalte von H.

Bemerkung. Für jeden linearen $[n, k, d]_q$-Code C und $i \in \{1, \ldots, n\}$ heißt

$$\dot{C} := \dot{C}_i := \{(c_1, \ldots, c_{i-1}, c_{i+1}, \ldots, c_n) : (c_1, \ldots, c_n) \in C\}$$

Punktierung von C an der Stelle i. Dann ist $\dot{C}$ ein linearer $[n-1, \dot{k}, \dot{d}]_q$-Code mit

$$\dot{k} = \begin{cases} k-1, & \text{falls } (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots 0) = e_i \in C \\ k, & \text{sonst} \end{cases}$$

und $d - 1 \leq \dot{d} \leq d$. Existiert ein Codewort $c = (c_1, \ldots, c_n) \in C$ mit $\mathrm{wt}(c) = d$ und $c_i \neq 0$, dann ist $\dot{d} = d - 1$. Algebraisch betrachtet ist die Punktierung eine Projektion von C auf $\dot{C}$.

Satz (Plotkin)**.** Für $i = 1, 2$ sei C_i ein linearer $[n, k_i, d_i]_q$-Code. Dann ist

$$C := C_1 \ltimes C_2 := \{(c_1, c_1 + c_2) : c_1 \in C_1, c_2 \in C_2\} \subseteq \mathbb{F}_q^{2n}$$

ein linearer $[2n, k_1 + k_2, \min\{2d_1, d_2\}]_q$-Code.

Beweis: Die Abbildung $f : C_1 \times C_2 \to C$, $(c_1, c_2) \mapsto (c_1, c_1 + c_2)$ ist linear. Dabei ist $\ker(f) = 0$ und $\operatorname{img}(f) = C$. Daher ist nach der bekannten Rangformel für lineare Abbildung $\dim(C) = \dim(C_1 \times C_2) = k_1 + k_2$.

Wir zeigen jetzt $d(C) = \min\{2d_1, d_2\}$. Im Fall $C = 0$ ist auch $C_1 = 0 = C_2$ und $d(C_1) = d(C_2) = d(C) = 0$ nach Definition. Sei also $C \neq 0$ und $0 \neq c = (c_1, c_1 + c_2)$ mit $\operatorname{wt}(c) = d(C)$.

Im Fall $c_2 \neq 0$ gilt

$$\begin{aligned}
\operatorname{wt}(c) &= \operatorname{wt}(c_1) + \operatorname{wt}(c_1 + c_2) \\
&\geq \operatorname{wt}(c_1) + \underbrace{\operatorname{wt}(c_1) + \operatorname{wt}(c_2) - 2\big|\{i : (c_1)_i \neq 0 \neq (c_2)_i\}\big|}_{\text{Anzahl der Stellen, an denen entweder } c_1 \text{ oder } c_2 \text{ von Null verschieden sind}} \\
&\geq \operatorname{wt}(c_2) \geq d_2 \geq \min\{2d_1, d_2\} \ .
\end{aligned}$$

Im Fall $c_2 = 0$ gilt $\operatorname{wt}(c) = 2\operatorname{wt}(c_1) \geq 2d_1 \geq \min\{2d_1, d_2\}$. Daher bekommen wir $d(C) \geq \min\{2d_1, d_2\}$. Wählt man $c_1 = 0$ und $c_2 \in C_2$ mit $\operatorname{wt}(c_2) = d(C_2)$, dann ist $(c_1, c_1 + c_2) \in C$ mit $d(C) \leq \operatorname{wt}(c_1, c_1 + c_2) = \operatorname{wt}(0, c_2) = \operatorname{wt}(c_2) = d_2$. Wählt man $c_2 = 0$ und $c_1 \in C_1$ mit $\operatorname{wt}(c_1) = d(C_1)$, so ist $d(C) \leq \operatorname{wt}(c_1, c_1 + c_2) = \operatorname{wt}(c_1, c_1) = 2\operatorname{wt}(c_1) = 2d_1$.

Schließlich bekommen wir $d(C) = \min\{2d_1, d_2\}$. □

Beispiel (Binäre Reed-Muller-Codes)**.** Für $m \in \mathbb{N}_0$ und $r \in \{0, \ldots, m\}$ wird der **binäre Reed-Muller-Code** $\mathrm{RM}(r, m)$ r-ter Ordnung induktiv definiert durch

$$\mathrm{RM}(0, m) := \{(0, \ldots, 0), (1, \ldots, 1)\} \subseteq \mathbb{F}_2^{2^m} = (\mathbb{F}_2)^{2^m} \quad \text{und} \quad \mathrm{RM}(m, m) := \mathbb{F}_2^{2^m}$$

sowie die Rekursionsformel

$$\mathrm{RM}(r, m) := \mathrm{RM}(r, m-1) \ltimes \mathrm{RM}(r-1, m-1) \subseteq \mathbb{F}_2^{2^m} \text{ für } 1 \leq r \leq m-1.$$

Ende VL 6
05.05.14

Dann hat $\mathrm{RM}(r, m)$ stets die Länge 2^m. Wir behaupten: $d(\mathrm{RM}(r, m)) = 2^{m-r}$. Das gilt sicher für $r = 0$ und $r = m$. Für $m = 0$ ist dann sofort alles klar. Ist jetzt $m > 0$, so fahren wir mit Induktion fort: Aus dem vorigen Satz folgt für $1 \leq r \leq m-1$ jetzt $d(\mathrm{RM}(r, m)) = \min\{2 \cdot 2^{(m-1)-r}, 2^{(m-1)-(r-1)}\} = 2^{m-r}$.

Wir behaupten auch: $\dim \mathrm{RM}(r, m) = \sum_{i=0}^{r} \binom{m}{i}$. Das gilt sicher für die Extremfälle $r = 0$ und

$r = m$. Für $1 \leq r \leq m-1$ gilt nach dem vorigen Satz:

$$\begin{aligned}
\dim \mathrm{RM}(r,m) = \dim \mathrm{RM}(r,m-1) + \dim \mathrm{RM}(r-1,m-1) &= \sum_{i=0}^{r} \binom{m-1}{i} + \sum_{i=0}^{r-1} \binom{m-1}{i} \\
&= 1 + \sum_{i=1}^{r} \binom{m-1}{i} + \sum_{i=0}^{r-1} \binom{m-1}{i} \\
&= 1 + \sum_{i=0}^{r-1} \binom{m-1}{i-1} + \sum_{i=0}^{r-1} \binom{m-1}{i} = \sum_{i=0}^{r-1} \underbrace{\left(\binom{m-1}{i-1} + \binom{m-1}{i} \right)}_{=\binom{m}{i+1}} \\
&= \sum_{i=0}^{r} \binom{m}{i} .
\end{aligned}$$

Daher ist $\mathrm{RM}(r,m)$ ein linearer $[2^m, \sum_{i=0}^{r} \binom{m}{i}, 2^{m-r}]_2$-Code.

Beispiel 5.1. Insbesondere ist $\mathrm{RM}(1,5)$ ein linearer $[32,6,16]_2$-Code. Dieser wurde zur Übertragung von Mars-Bildern im Mariner-Programm (NASA) verwendet (1962–1972). Die $2^6 = 64$ Codewörter entsprechen dabei den verschiedenen Helligkeitsstufen für einen Bildpunkt. Der Code kann bis zu 7 Fehler korrigieren.

6 Das Gewichtspolynom

Sei q eine Primzahlpotenz.

Definition. Für $i \in \mathbb{N}_0$ sei $A_i := \big|\{c \in C : \mathrm{wt}(c) = i\}\big|$ die Anzahl der Codewörter vom Gewicht i in einem linearen Code $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$. Dann heißt $(A_0, A_1, A_2, \ldots, A_n)$ die **Gewichtsverteilung** von C. Das Polynom

$$A(X) := A_C(X) := \sum_{i=0}^{n} A_i X^i = \sum_{c \in C} X^{\mathrm{wt}(c)}$$

heißt **Gewichtspolynom** von C.

Beispiel. Der $[7,4,3]_2$-Hamming-Code hat die Gewichtsverteilung $(1,0,0,7,7,0,0,1)$. Das bekommen wir zum Beispiel aus der Aufzählung des Codes von Seite 4. Das Gewichtspolynom ist dann $1 + 7X^3 + 7X^4 + X^7$.

Bemerkung. Wir werden eine Beziehung zwischen den Gewichtsverteilungen von C und dem dualen Code $C^\perp$ herleiten. Damit können wir dann etwa den Minimalabstand von $C^\perp$ angeben, wenn wir C nur gut genug kennen.

Definition. Jeder Homomorphismus $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$ einer endlichen abelschen Gruppe $(G,+)$ heißt **Charakter** von G.

Beispiel. $\chi_0 : G \to \mathbb{C}^\times$, $g \mapsto 1$ ist ein Charakter. Wir nennen χ_0 den **trivialen Charakter**.

Bemerkung. Für jeden Charakter $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$ und alle $a, b \in G$ gilt also $\chi(a+b) = \chi(a) \cdot \chi(b)$. Für $a \in G$ ist dann $\chi(a)^{|G|} = \chi(|G|\, a) = \chi(0) = 1$, also $\big|\chi(a)\big| = 1$. (Betrag einer komplexen Zahl). Die Zahlen $\chi(a)$ liegen also allesamt auf dem komplexen Einheitskreis. Insbesondere $\chi(a)^{-1} = \overline{\chi(a)}$.

Ferner ist $\hat{G} : \{\chi : G \to \mathbb{C}^\times : \chi \text{ ist ein Charakter}\}$ endlich. Für $\chi, \psi \in \hat{G}$ ist auch $\chi\psi : G \to \mathbb{C}^\times$, $a \mapsto \chi(a)\psi(a)$ wieder ein Charakter von G, denn für ale $a, b \in G$ gilt $(\chi\psi)(a+b) = \chi(a+b)\psi(a+b) = \chi(a)\chi(b)\psi(a)\psi(b) = \chi(a)\psi(a)\chi(b)\psi(b) = (\chi\psi)(a) \cdot (\chi\psi)(b)$. Man zeigt leicht, dass $(\hat{G}, \cdot)$ eine abelsche Gruppe ist. Das neutrale Element in $\hat{G}$ ist dabei der triviale Charakter χ_0. Invers zu χ ist dabei $\overline{\chi} : G \to \mathbb{C}^\times$, $a \mapsto \overline{\chi(a)}$. Man nennt $\hat{G}$ die **Charaktergruppe** von G. Man kann zeigen, dass $(\hat{G}, \cdot)$ isomorph zu $(G, +)$ ist. Das werden wir hier allerdings nicht benötigen.

Satz (Erste Orthogonalitätsrelation)**.** Sei $(G, +)$ eine endliche abelsche Gruppe. Für $\chi \in \hat{G}$ gilt dann

$$\sum_{g \in G} \chi(g) = \begin{cases} |G|\,, & \text{für } \chi = \chi_0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} .$$

Beweis. Im Fall $\chi = \chi_0$ ist $\sum_{g \in G} \chi(g) = \sum_{g \in G} 1 = |G|$. Sei also jetzt $\chi \neq \chi_0$ und $h \in G$ mit $\chi(h) \neq 1$. Dann:

$$\chi(h) \sum_{g \in G} \chi(g) = \sum_{g \in G} \chi(h)\chi(g) = \sum_{g \in G} \chi(\underbrace{h+g}_{=:a}) = \sum_{a \in G} \chi(a) = \sum_{g \in G} \chi(g)\ ,$$

also $(\chi(h) - 1) \sum_{g \in G} \chi(g) = 0$. Division durch $(\chi(h) - 1)$ liefert das Ergebnis. □

Bemerkung. Die zweite Orthogonalitätsrelation besagt, dass für $g \in G$ gilt

$$\sum_{\chi \in \hat{G}} \chi(g) = \begin{cases} |G|\,, & \text{falls } g = 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} .$$

Das werden wir hier auch nicht verwenden, daher ohne Beweis.

Satz (MacWilliams-Identität)**.** Sei $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ ein linearer Code der Dimension k mit Gewichtspolynom $A(X)$. Für das Gewichtspolynom $A^\perp(X)$ des dualen Codes $C^\perp$ gilt dann:

$$A^\perp(X) = q^{-k}(1 + (q-1)X)^n A\left(\frac{1-X}{1+(q-1)X}\right)$$

Beweis. Sei χ ein nichttrivialer Charkater von $(\mathbb{F}_q, +)$. Für $u \in V = \mathbb{F}_q^n$ sei ferner $g_u(X) := \sum_{v \in V} \chi(\langle u \mid v \rangle) X^{\mathrm{wt}(v)} \in \mathbb{C}[X]$. Dann:

$$\begin{aligned} \sum_{c \in C} g_c(X) &= \sum_{c \in C} \sum_{v \in V} \chi(\langle c \mid v \rangle) X^{\mathrm{wt}(v)} \\ &= \sum_{v \in V} \underbrace{\left(\sum_{c \in C} \chi(\langle c \mid v \rangle) \right)}_{f(v)} X^{\mathrm{wt}(v)} \end{aligned}$$

Die Abbildung $\chi_v : (C, +) \to \mathbb{C}^\times$, $c \mapsto \chi(\langle c \mid v \rangle)$, ist selbst ein Charakter. Dabei ist χ_v genau dann trivial, wenn $v \in C^\perp$ ist. Aus der ersten Orthogonalitätsrelation folgt also

$$f(v) = \sum_{c \in C} \chi_v(c) = \begin{cases} |C|\,, & \text{falls } v \in C^\perp \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} .$$

Ende VL 7
12.05.14

Daher ergibt sich weiterhin $\sum_{c \in G} g_c(X) = \sum_{v \in C^\perp} |C|\, X^{\mathrm{wt}(v)} = |C|\, A^\perp(X)$.

Beweisfortsetzung. Andererseits gilt für $c = (c_1, \dots, c_n) \in C$

$$\begin{aligned} g_c(X) &= \sum_{v \in V} \chi(\langle c \mid v \rangle) X^{\mathrm{wt}(v)} \\ &= \sum_{(a_1,\dots,a_n) \in V} \chi(\sum_{i=1}^{n} c_i a_i) X^{\sum_{i=1}^{n} \mathrm{wt}(a_i)} \\ &= \sum_{a_1,\dots,a_n \in \mathbb{F}_q} \prod_{i=1}^{n} \Big(\chi(c_i a_i) X^{\mathrm{wt}(a_i)} \Big) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \sum_{a_i \in \mathbb{F}_q} \chi(c_i a_i) X^{\mathrm{wt}(a_i)} \ . \end{aligned}$$

Da χ nichttrivial ist, ist $\sum_{a \in \mathbb{F}_q^\times} \chi(a) = -1$ nach der ersten Orthogonalitätsrelation, d. h.

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_q} \chi(c_i a) X^{\mathrm{wt}(a)} = \begin{cases} 1 + (q-1)X, & \text{falls } c_i = 0 \\ 1 - X, & \text{falls } c_i \neq 0 \end{cases} \ .$$

Daher ergibt sich weiterhin

$$\begin{aligned} g_c(X) &= \prod_{i=1}^{n} \sum_{a_i \in \mathbb{F}_q} \chi(c_i a_i) X^{\mathrm{wt}(a_i)} \\ &= (1-X)^{\mathrm{wt}(c)} \cdot (1 + (q-1)X)^{n - \mathrm{wt}(c)} \ . \end{aligned}$$

So bekommen wir also

$$\begin{aligned} A^\perp(X) &= \frac{1}{|C|} \sum_{c \in C} g_c(X) \\ &= q^{-k} (1 + (q-1)X)^n \sum_{c \in C} \left(\frac{1-X}{1+(q-1)X} \right)^{\mathrm{wt}(c)} \\ &= q^{-k} (1 + (q-1)X)^n A \left(\frac{1-X}{1+(q-1)X} \right) \ . \end{aligned}$$

□

Bemerkung. Für binäre Codes, also $q = 2$ ergibt sich $A^\perp(X) = 2^{-k}(1+X)^n A\left(\frac{1-X}{1+X}\right)$. Damit ist die Formel einfacher geworden und es lässt sich besser damit arbeiten.

Beispiel. Seien $k \in \mathbb{N}$, $n := \frac{q^k - 1}{q-1}$ und sei C der verallgemeinerte $[n, n-k, 3]_q$-Hamming-Code von Seite 14. Dann heißt $C^\perp$ **Simplex-Code** der Länge n und Dimension k. Wir berechnen $d(C^\perp)$. Eine Generatormatrix für H für $C^\perp$ hat Format $k \times n$. Die Spalten $h_1, \dots, h_n$ von H sind dabei so gewählt, dass $\mathbb{F}_q h_1, \dots, \mathbb{F}_q h_n$ genau die eindimensionalen Untervektorräume von $\mathbb{F}_q^k$ sind. Für $i = 1, \dots, k$ sei $z_i := \big(z_{i,1}, \dots, z_{i,n}\big)$ die i-te Zeile der Matrix H. Ferner sei $0 \neq c = (c_1, \dots, c_n) \in C^\perp$. Schreibe $c = \sum_{i=1}^{k} a_i z_i$ mit $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{F}_q$. Dann ist

$$U := \{(b_1, \dots, b_k)^T : \sum_{i=1}^{k} a_i b_i = 0\} \leq \mathbb{F}_q^k$$

ein Untervektorraum der Dimension $k-1$. Dieser enthält genau $\frac{q^{k-1}-1}{q-1}$ Spalten von H. Dabei gilt für $j = 1, \ldots, n$

$$h_j \in U \;\Leftrightarrow\; \sum_{i=1}^{k} a_i z_{i,j} = 0 \;\Leftrightarrow\; c_j = 0\,.$$

Daher bekommen wir

$$\mathrm{wt}(c) = n - \frac{q^{k-1}-1}{q-1} = \frac{q^k - 1 - q^{k-1} - 1}{q-1} = q^{k-1}\,.$$

Folglich hat der Simplex-Code $C^\perp$ das Gewichtspolynom $1 + (q^k - 1)X^{q^{k-1}}$ und $d(C^\perp) = q^{k-1}$.

Sei jetzt $q = 2$. Dann ist $n = 2^k - 1$. Nach der MacWilliams-Identität hat der verallgemeinerte $[n, n-k, 3]_w$-Hamming-Code C das Gewichtspolynom

$$\begin{aligned}
&2^{-k}(1+X)^n \cdot \left(1 + (2^k - 1)\left(\frac{1-X}{1+X}\right)^{2^{k-1}}\right)\\
=&\frac{1}{n+1}\left((1+X)^n + n\frac{(1+X)^n(1-X)^{(n+1)/2}}{(1+X)^{(n+1)/2}}\right)\\
=&\frac{1}{n+1}\left((1+X)^n + n(1+X)^{(n-1)/2}(1-X)^{(n+1)/2}\right)\\
=&\frac{1}{n+1}\left((1+X)^n + n(1-X)(1-X^2)^{(n-1)/2}\right)\\
=&\frac{1}{n+1}\left(\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}X^i + n(1-X)\sum_{i=0}^{(n-1)/2}\binom{(n-1)/2}{i}(-1)^i X^{2i}\right)\,.
\end{aligned}$$

Für die Gewichtsverteilung $(A_0, \ldots, A_n)$ des binären Hamming-Codes gilt also

$$A_i = \begin{cases} \frac{1}{n+1}\left(\binom{n}{i} + n(-1)^{i/2}\binom{(n-1)/2}{i/2}\right), & \text{falls } i \text{ gerade}\\ \frac{1}{n+1}\left(\binom{n}{i} + n(-1)^{(i+1)/2}\binom{(n-1)/2}{(i-1)/2}\right), & \text{falls } i \text{ ungerade}\end{cases}\,.$$

7 Schranken

Bemerkung. In diesem Kapitel betrachten wir auch nichtlineare Codes. Ein Code der Länge n über einem endlichen Alphabet A ist also eine beliebige Teilmenge $C \subseteq A^n$. Ist $q := |A|$, $M := |C|$ und d der Minimalabstand von C, dann sprechen wir von einem **$(n, M, d)_q$-Code**. Jeder lineare $[n, k, d]_q$-Code ist also auch ein $(n, q^k, d)_q$-Code.

Definition. Für $n, d, q \in \mathbb{N}$ mit $1 \le d \le n$ sei

$$A(n, d, q) = \max\{M \in \mathbb{N} : \text{es existiert ein } (n, M, d)_q\text{-Code}\}\,.$$

Jeder $(n, M, d)_q$-Code mit $M = A(n, d, q)$ heißt **optimal**. .

Lemma. Für $n, d, q \in \mathbb{N}$ mit $2 \le d \le n$ gilt $A(n, d, q) \le A(n-1, d-1, q)$.

Beweis. Sei C ein optimaler $(n, M, d)_q$-Code und seien $x = (x_1, \ldots, x_n)$, $y = (y_1, \ldots, y_n) \in C$ mit $d(x, y) = d$. Ferner sei i eine Stelle mit $x_i \neq y_i$. Sei $\dot{C}_i$ die Punktierung. Dann ist $d(\dot{C}_i) = d-1$ und $\left|\dot{C}_i\right| = |C_i|$, da sich alle Codewörter zuvor an mindestens zwei Stellen unterschieden haben und auch nach Punktierung noch verschieden sein müssen. Also ist $\dot{C}_i$ ein $(n-1, M, d-1)_q$-Code und daher $M \leq A(n-1, d-1, q)$. □

Satz (Singleton-Schranke)**.** Für $n, d, q \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq d \leq n$ gilt $A(n, d, q) \leq q^{n-d+1}$.

Beweis. Sicher ist $A(n, 1, q) = q^n = q^{n-1+1}$. Im Fall $d > 1$ wenden wir das Lemma $(d-1)$-mal an und erhalten

$$A(n, d, q) \leq A(n-(d-1), d-(d-1), q) = q^{n-(d-1)} = q^{n-d+1} \ . \qquad \square$$

Definition. Ein $(n, M, d)_q$-Code mit $M = q^{n-d+1}$ heißt **MDS-Code** (*maximum distance separable*).

Beispiel. (i) Für den verallgemeinerten $[n, n-k, 3]_q$-Hamming-Code C ist $|C| = q^{n-k}$. Daher ist C genau dann ein MDS-Code, wenn $k = 2$.

(ii) Im Fall $d = 1$ ist $C = A^n$ ein (trivialer) MDS-Code. Im Fall $d = 2$ bekommen wir mit $A = \mathbb{Z}/q\mathbb{Z}$ und $C := \{(a_1, \ldots, a_n) : \sum_{i=1}^n a_i = 0\}$ einen MDS-Code.

Beispiel. (iii) Im Fall $d = n$ ist der sogenannte **Wiederholungscode** $C := \{(a, \ldots, a) \in A^n\}$ ein MDS-Code.

Ende VL 8
15.05.14

Satz (Plotkin-Schranke)**.** Seien $n, d, q \in \mathbb{N}$, $d \leq n$. Ferner sei $\vartheta := \frac{q-1}{q}$ und $\vartheta n < d$. Dann: $A(n, d, q) \leq \frac{d}{d-\vartheta n}$.

Insbesondere ist $A(n, d, q) \leq \frac{2d}{2d-n}$ im Fall $n < 2d$.

Beweis. Sei C ein optimaler $(n, M, d)_q$-Code. Wir schreiben die M Codewörter von C in die Zeilen einer $(M \times n)$-Matrix X. Sei S eine feste Spalte von X. Jedes $a \in A$ komme in S genau m_a-mal vor. Sicher gilt

$$\sum_{x \neq y \in C} d(x, y) \geq M(M-1)d \ ,$$

da wir M Möglichkeiten zur Wahl von x und $M-1$ Möglichkeiten zur Wahl von y haben. Nach Definition des Minimalabstands ist dann aber stets $d(x, y) \geq d$. Der Beitrag von S zu dieser Summe ist

$$\sum_{a \in A} m_a(M - m_a) = M \sum_{a \in A} m_a - \sum_{a \in A} m_a^2 = M^2 - \sum_{a \in A} m_a^2 \ .$$

Nach der Cauchy-Schwarz-Ungeichung $\left|\langle u, v\rangle\right|^2 \leq \langle u, u\rangle \cdot \langle v, v\rangle$ für Vektoren u, v in einem euklidischen Vektorraum ist

$$M^2 = \left(\sum_{a \in A} m_a \cdot 1\right)^2 \leq \left(\sum_{a \in A} m_a^2\right)\left(\sum_{a \in A} 1^2\right) = q\left(\sum_{a \in A} m_a^2\right) \ .$$

Einsetzen in die obige Gleichheit gibt die Abschätzung

$$\sum_{a \in A} m_a(M - m_a) = M^2 - \sum_{a \in A} m_a^2 \leq M^2 - \frac{M^2}{q} = \vartheta M^2 \ . \qquad (\star)$$

Summation über alle Spalten ergibt $M(M-1)d \leq n\vartheta M^2$, das heißt $\frac{M-1}{M} \leq \frac{n\vartheta}{d}$. Daher gilt schließlich

$$M \leq \frac{d}{d-\vartheta n} \ . \qquad \square$$

Bemerkung. Der Beweis zeigt auch, dass Gleichheit in der Abschätzung nur dann auftreten kann, wenn je zwei verschiedene Codewörter den gleichen Abstand d haben. Codes mit dieser Eigenschaft heißen **äquidistant**.

Beispiel. Die Simplex-Codes von Seite 19 sind äquidistant, wie wir dort gesehen haben.

Korollar. Für $n, d \in \mathbb{N}$ mit $d \leq n < 2d$ gilt sogar $A(n,d,2) \leq 2\left\lfloor \frac{d}{2d-n} \right\rfloor$

Beweis. Ist $M := A(n,d,2)$ gerade, dann liefert die Plotkin-Schranke $\frac{M}{2} \leq \frac{d}{2d-n}$, also gilt dann auch

$$\frac{M}{2} = \left\lfloor \frac{M}{2} \right\rfloor \leq \left\lfloor \frac{d}{2d-n} \right\rfloor$$

und nachdem man wieder mit 2 multipliziert hat, folgt die Behauptung. Sei also jetzt $M := A(n,d,2)$ ungerade. Dann hat man im Beweis der Plotkin-Schranke bei $\star$ die bessere Abschätzung

$$\sum_{a \in A} m_a(M - m_a) \leq \frac{M^2-1}{2} \ .$$

Daraus folgt analog zum Beweis der alten Plotkin-Schranke auch $M(M-1)d \leq n\frac{M^2-1}{2}$. Etwas Umstellen liefert $M \leq \frac{n}{2d-n} = \frac{2d}{2d-n} - 1$. Daher

$$M = \lfloor M \rfloor \leq \left\lfloor \frac{2d}{2d-n} \right\rfloor - 1 \leq 2\left\lfloor \frac{d}{2d-n} \right\rfloor \ ,$$

denn $\lfloor 2x \rfloor \leq 2\lfloor x \rfloor + 1$ gilt für beliebige $x \in \mathbb{R}$. $\square$

Lemma. Für Zahlen $n, e \in \mathbb{N}$ gilt $A(n, 2e-1, 2) = A(n+1, 2e, 2)$.

Beweis. Sei C ein optimaler $(n, M, 2e-1)_2$-Code und ohne Einschränkung sei $A = \mathbb{F}_2$. Für den erweiterten Code

$$\hat{C} := \{(c_1, \ldots, c_n, c_{n+1}) : (c_1, \ldots, c_n) \in C, \sum_{k=1}^{n+1} c_i = 0\}$$

gilt dann $2e-1 = d(C) \leq d(\hat{C}) \leq 2e$. Angenommen, $d(\hat{C}) = 2e-1$. Dann existieren $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{C}$ mit $d(\hat{x}, \hat{y}) = 2e-1$. Für die entsprechenden $x, y \in C$, die durch Weglassen der letzten Koordinate aus $\hat{x}, \hat{y}$ entstehen, ist also $d(x,y) \leq 2e-1$. Wegen $x \neq y$ muss auch $d(x,y) \geq 2e-1$ sein (Minimalabstand), also $d(x,y) = 2e-1$. Daher:

$$(x_1 - y_1) + (x_2 - y_2) + \ldots (x_n - y_n) = 1 \ .$$

Folglich gilt $x_{n+1} = x_1 + \ldots + x_n \neq y_{n+1}$ und $d(\hat{x}, \hat{y}) = 2e$, Widerspruch! Also muss doch $d(\hat{C}) = 2e$ gelten.

Also ist $\hat{C}$ ein $(n+1, M, 2e)_2$-Code, d. h. $A(n+1, 2e, 2) \geq M = A(n, 2e-1, 2)$. Umgekehrt liefert das Lemma von Seite 20 die andere Ungleichung $A(n+1, 2e, 2) \leq A(n, 2e-1, 2)$. Die Behauptung folgt. $\square$

Korollar. Seien $n, d \in \mathbb{N}$ mit $d \leq n \leq 2d$. Ist d ungerade, so gilt $A(n,d,2) \leq 2\left\lfloor \frac{d+1}{2d+1-n} \right\rfloor$.

Beweis. Wir verwenden erst das Lemma und dann können wir wegen $n+1 < 2(d+1)$ das Korollar der Plotkin-Schranke verwenden. Dann erhalten wir

$$A(n,d,2) = A(n+1,d+1,2) \leq 2\left\lfloor \frac{(d+1)}{2(d+1)-(n+1)} \right\rfloor = 2\left\lfloor \frac{d+1}{2d+1-n} \right\rfloor . \qquad \square$$

Satz (Kugelpackungsschranke)**.** Für $n, e, q \in \mathbb{N}$ gilt

$$A(n, 2e+1, q) \leq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{e} \binom{n}{i}(q-1)^i} .$$

Beweis. Sei C ein optimaler $(n, M, 2e+1)_q$-Code, also $M = A(n, 2e+1, q)$. Für $x \in C$ enthält die Kugel $K_e(x) := \{z \in A^n : d(x,z) \leq e\}$ genau

$$1 + \binom{n}{1}(q-1)^1 + \binom{n}{2}(q-1)^2 + \ldots + \binom{n}{e}(q-1)^e$$

Wörter. Genauer: Es gibt genau $\binom{n}{k}(q-1)^k$ Wörter vom Abstand k, da man aus n Stellen k Stellen auswählt, an denen sich das Wort von x unterscheidet und an jeder Stelle darf man $q-1$ verschiedene Buchstaben auswählen. Für zwei verschiedene $x, y \in C$ ist auch $K_e(x) \cap K_y(x) = \emptyset$: Wäre $z \in K_e(x) \cap K_e(y)$, dann $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) \leq 2e$, was der Definition des Minimalabstands widerspricht. Daher ist

$$q^n = |A^n| \geq \left| \bigcup_{x \in C} K_e(x) \right| = \sum_{x \in C} \left| K_e(x) \right| = |C| \sum_{i=0}^{e} \binom{n}{i}(q-1)^i . \qquad \square$$

Bemerkung. Ein $(n, M, 2e+1)_q$-Code C mit $M = \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{e}\binom{n}{i}(q-1)^i}$ heißt **perfekt**. Beispiele für perfekte Codes kennen wir schon, etwa alle verallgemeinerten Hamming-Codes.

Satz (Gilbert-Varshamov-Schranke)**.** Für $n, d, q \in \mathbb{N}$ gilt

$$A(n,d,q) \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}(q-1)^i} .$$

Ende VL 9
19.05.14

Beweis. Sei C ein optimaler $(n, M, d)_q$-Code, also $M = A(n,d,q)$. Dann existiert zu jedem $x \in A^n$ ein $c \in C$ mit $d(x,c) < d$, sonst könnte man x noch zum Code C hinzufügen und C war nicht optimal. Also ist $A^n = \bigcup_{c \in C} K_{d-1}(c)$ und

$$q^n \leq M \cdot \sum_{i=0}^{d-1} \binom{n}{i}(q-1)^i \qquad \square$$

Satz (Griesmer-Schranke)**.** Für jeden <u>linearen</u> $[n,k,d]_q$-Code C gilt

$$n \geq \sum_{i=0}^{k-1} \left\lceil \frac{d}{q^i} \right\rceil .$$

Beweis. Wir führen den Beweis mittels Induktion nach k. Im Fall $k \in \{0,1\}$ ist die Aussage offenbar richtig. Sei also $k \geq 2$ und die Aussage bekannt für $k-1$. Sei G eine $(k \times n)$-Generatormatrix für C. Wir können annehmen, dass in der ersten Zeile $z \in C$ von G ein Vektor mit Gewicht d steht. Ferner können wir nach Übergang zu einem äquivalenten Code auch annehmen, dass G die folgende Form hat:

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots \\ & G_1 & & & G_2 \end{pmatrix}, \qquad G_1 \in \mathbb{F}_q^{(k-1)\times d},\ G_2 \in \mathbb{F}_q^{(k-1)\times(n-d)} .$$

Dann ist $\operatorname{rk} G_2 = k-1$, denn für kleineren Rang könnte man G durch elementare Zeilenumformungen auf die Form

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & \cdots & a_d & 0 & \cdots & 0 \\ & * & & & * & 0 \end{pmatrix}$$

bringen. Im Fall $a_1 = \ldots = a_d$ wäre $\operatorname{rk} G < k$, was der Annahme widerspricht. Im anderen Fall hätte man den Widerspruch $0 \neq c = a_1 z - (a_1, \ldots, a_d, 0, \ldots, 0) \in C$ ein Vektor von kleinerem Gewicht als z ist, Widerspruch zur Wahl von z. Also ist tatsächlich $\operatorname{rk} G_2 = k-1$ und G_2 ist die Generatormatrix eines linearen $[n-d, k-1, d_2]_q$-Codes C_2.

Sei $(u_1, \ldots, u_n) = u$ eine der zeilen $2, \ldots, k$ von G. Für jedes $b \in \mathbb{F}_q$ sei ferner

$$m_b := \big|\{1 \leq i \leq d : u_i = b\}\big|$$

die Vielfachheit von b in den ersten d Koordinaten von u. Schließlich sei $a \in \mathbb{F}_q$ so gewählt, dass $m_a = \max\{m_b : b \in \mathbb{F}_q\}$ gilt. Sicher ist $m_a \geq \frac{d}{q}$ und damit $m_a \geq \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil$. Wegen $0 \neq u - az \in C$ ist $\operatorname{wt}(u - az) \geq d$, d. h. $\operatorname{wt}(u_{d+1}, \ldots, u_n) \geq \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil$. Dieses Argument ist auf jedes $v = (u_{d+1}, \ldots, u_n) \in C_2 \setminus \{0\}$ anwendbar. Daraus folgt nun $d_2 = d(C_2) \geq \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil \geq \frac{d}{q}$.

Nach Induktion ist also

$$n - d \geq \sum_{i=0}^{k-2} \left\lceil \frac{d_2}{q^i} \right\rceil \geq \sum_{i=0}^{k-2} \left\lceil \frac{\frac{d}{q}}{q^i} \right\rceil = \sum_{i=1}^{k-1} \left\lceil \frac{d}{q^i} \right\rceil$$

und Umstellen nach n und Zusammenfassen liefert die Behauptung. □

Bemerkung. Der Beweis zeigt auch, dass aus der Existenz eines $[n,k,d]_q$-Codes die Existenz eines linearen $[n-d, k-1, d']_q$-Codes mit Minimalabstand $d' \geq \left\lfloor \frac{d}{q} \right\rfloor$ folgt – nämlich C_2 aus dem obigen Satz.

Beispiel. Für $m \in \mathbb{N}$ erreicht der binäre Reed-Muller-Code (vgl. S. 16) $\mathrm{RM}(1,m)$ die Griesmer-Schranke, denn $\mathrm{RM}(1,m)$ ist ein linearer $[2^m, m+1, 2^{m-1}]_2$-Code und

$$\sum_{i=0}^{m} \left\lceil \frac{2^{m-1}}{2^i} \right\rceil = 2^{m-1} + 2^{m-2} + \ldots + 1 + \left\lceil \frac{1}{2} \right\rceil = \frac{2^m - 1}{2 - 1} + 1 = 2^m .$$

8 Hadamard-Matrizen und Hadamard-Codes

Satz (Hadamard-Ungleichung)**.** Seien $s_1, \ldots, s_n$ die Spalten einer Matrix $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Dann ist

$$|\det A| \leq \|s_1\| \ldots \|s_n\| \ ,$$

wobei $\|\cdot\|$ die vom hermiteschen Standardskalarprodukt induzierte Norm auf $\mathbb{C}^n$ ist.

Genau dann ist $|\det A| = \|s_1\| \ldots \|s_n\|$, wenn ein $\left|s_j\right| = 0$ oder wenn $(s_j \mid s_k) = 0$ für alle $j \neq k$ gilt.

Beweis. Wir beweisen die Aussage mittels Fallunterscheidung. Im Fall $\det A = 0$ ist die Ungleichung trivial und im Fall der Gleichheit muss mindestens ein s_j gleich 0 sein.

Sei also jetzt $\det A \neq 0$. Dann existiert eine unitäre Matrix Q, also $Q\overline{Q}^T = 1_n$, und eine invertierbare rechte obere Dreiecksmatrix $R = (r_{i,j}) \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ mit der Eigenschaft $A = QR$. Dies ist in der linearen Algebra und in der Matrizennumerik bekannt als sogenannte QR-Zerlegung. Dann ist $Q^{-1}A = R$ und $Q^{-1} = \overline{Q}^T$ ist selbst unitär. Daher gilt für die Spalten $r_1, \ldots, r_n$ von R

$$\begin{aligned} |\det A| &= \left|\det(Q)\right| \cdot \left|\det(R)\right| = |\det R| = \left|r_{1,1}\right| \cdot \left|r_{2,2}\right| \cdots \left|r_{n,n}\right| \leq \|r_1\| \cdot \|r_2\| \cdots \|r_n\| \\ &= \left\|Q^{-1}s_1\right\| \cdot \left\|Q^{-1}s_2\right\| \cdots \left\|Q^{-1}s_n\right\| = \|s_1\| \cdot \|s_2\| \cdots \|s_n\| \ . \end{aligned}$$

Im Falle der Gleichheit muss $\left|r_{j,j}\right| = \left\|r_j\right\|$ für alle j sein und $r_{k,j} = 0$ für $k \neq j$. Also ist R eine Diagonalmatrix und die Spalten in R stehen senkrecht aufeinander. Dann müssen auch die Spalten von $A = QR$ senkrecht aufeinander stehen.

Stehen die Spalten s_j alle senkrecht aufeinander, so gilt offenbar die behauptete Gleichheit: Es gilt dann

$$A^T \cdot \overline{A} = \begin{pmatrix} \|s_1\|^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \|s_n\|^2 \end{pmatrix}$$

und $|\det A|^2 = \|s_1\|^2 \cdots \|s_n\|^2$. □

Bemerkung. (i) Analoges gilt auch für die Zeilen von A.

(ii) Im Fall $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist $|\det A|$ bekanntlich das Volumen des Parallelotops mit den Kanten $s_1, \ldots, s_n$. Unter allen Parallelotopen mit Kantenlängen 1 hat also der Würfel maximales Volumen.

(iii) Ist $a_{i,j} \in [-1, 1]$ für alle $i, j = 1, \ldots, n$, so ist $\det A \leq (\sqrt{n})^n = n^{n/2}$. Gleichheit tritt genau im Fall $AA^T = n \cdot 1_n$ und $a_{i,j} = \pm 1$ auf.

Definition. Eine **Hadamard-Matrix** des Grades n ist eine Matrix $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $AA^T = n1_n$ und $a_{i,j} = \pm 1$ für alle i, j.

Beispiel.

$$(1)\,, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Wie sieht man schnell, dass diese Matrizen Hadamard-Matrizen sind? Alle Zeilen haben mit sich selbst genommen Skalarprodukt n, die Skalarprodukte zwischen zwei verschiedenen Spalten sind immer 0.

Lemma. Sei H eine Hadamard-Matrix des Grades $n > 2$. Dann ist n durch 4 teilbar.

Bemerkung. Man vermutet, dass umgekehrt zu jedem durch 4 teilbaren $n \in \mathbb{N}$ eine Hadamard-Matrix des Grades n existiert. Der kleinste offene Fall dafür ist zurzeit $n = 4 \cdot 167 = 668$.

Ende VL 10
26.05.14

Beweis. Indem wir einige Spalten von H mit -1 multiplizieren, können wir annehmen, dass die erste Zeile von H nur Einsen enthält – das ändert an der Eigenschaft, Hadamard-Matrix zu sein, nichts. Indem man die Spalten von H geeignet permutiert, kann man erreichen, dass die zweite Zeile von H die Form $(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$ hat. Weil die ersten beiden Zeilen orthogonal aufeinander stehen, müssen genauso viele Einsen wie Minuseinsen in der zweiten Zeile stehen, nämlich genau $\frac{n}{2}$. Analog kann man erreichen, dass die 3. Zeile von H die Form

$$(\overbrace{\underbrace{1, \dots, 1}_{x}, \underbrace{-1 \dots, -1}_{\frac{n}{2}-x}}^{\frac{n}{2}}, \overbrace{\underbrace{1 \dots, 1}_{y}, \underbrace{-1 \dots, -1}_{\frac{n}{2}-y}}^{\frac{n}{2}})$$

bekommt. Orthogonalität der Zeilen zwischen den Zeilen 3 und 1 sowie 3 und 2 liefert

$$\begin{aligned} 0 &= x - (\frac{n}{2} - x) + y - (\frac{n}{2} - y) = 2x + 2y - n \\ 0 &= x - (\frac{n}{2} - x) - y + (\frac{n}{2} - y) = 2x - 2y \end{aligned}$$

und damit $x = y = \frac{n}{4}$. Weil x und y ganze Zahlen sind, muss n durch vier teilbar sein. □

Lemma. Sind $A = (a_{i,j})$ und $B = (b_{k,l})$ Hadamard-Matrizen der Grade m beziehungsweise n, so ist das **Kroneckerprodukt**

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{1,1}B & \cdots & a_{1,m}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1}B & \cdots & a_{m,m}B \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{mn \times mn}$$

eine Hadamard-Matrix des Grades mn.

Beweis. Zumindest sind alle Koeffizienten von $A \otimes B$ alle ± 1. Außerdem gilt

$$(A \otimes B)(A \otimes B)^T = (A \otimes B)(A^T \otimes B^T) = AA^T \otimes BB^T = m1_m \otimes n1_n = mn1_{mn}$$

und daher ist auch $A \otimes B$ eine Hadamard-Matrix. □

Bemerkung. Da wir die Hadmardmatrix $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ kennen, können wir mit diesem Lemma zumindest Hadamard-Matrizen des Grades 2^k, $k \in \mathbb{Z}$, konstruieren.

Satz. Sei q eine ungerade Primzahlpotenz. Wir definieren $\chi : \mathbb{F}_q \to \mathbb{R}$ durch

$$\chi(x) = \begin{cases} 0, & \text{falls } x = 0 \\ 1, & \text{falls } x \in \mathbb{F}_q^\times \text{ ein Quadrat ist} \\ \text{-1}, & \text{sonst} \end{cases}.$$

Für $c \in \mathbb{F}_q^\times$ gilt dann $\sum_{b \in \mathbb{F}_q} \chi(b)\chi(b+c) = -1$.

Beweis. Da $\mathbb{F}_q^\times$ zyklisch ist, bilden die Quadrate eine Untergruppe vom Index 2 in $\mathbb{F}_q^\times$. Insbesondere existieren in $\mathbb{F}_q^\times$ genausoviele Quadrate wie Nichtquadrate. Ferner $\chi(x)\chi(y) = \chi(xy)$ für beliebige $x, y \in \mathbb{F}_q$. Daher ergibt sich

$$\begin{aligned}\sum_{b\in\mathbb{F}_q} \chi(b)\chi(b+c) &= \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \chi(b)\chi(b+c) \\ &= \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \chi(b)\chi(b(1+\frac{c}{b})) = \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \underbrace{\chi(b)^2}_{=1}\chi(1+\frac{c}{b}) \\ &= \sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \chi(1+\frac{c}{b})\ .\end{aligned}$$

Durchläuft b ganz $\mathbb{F}_q^\times$, so durchläuft $\frac{c}{b}$ genauso ganz $\mathbb{F}_q^\times$, lediglich in einer anderen Reihenfolge. Dann durchläuft $1 + \frac{c}{b}$ ganz $\mathbb{F}_q \setminus \{1\}$. Also ist

$$\sum_{b\in\mathbb{F}_q^\times} \chi(1+\frac{c}{b}) = \sum_{1\neq a\in\mathbb{F}_q} \chi(a) = \left(\sum_{a\in\mathbb{F}_q^\times} \chi(a)\right) - \chi(1) = 0 - 1 = -1$$

nach der ersten Orthogonalitätsrelation. □

Lemma. Sei q eine ungerade Primzahlpotenz und $\mathbb{F}_q = \{a_0 = 0, a_1, \ldots, a_{q-1}\}$. Mit den obigen Bezeichnungen gilt dann für die Matrix $Q := (q_{i,j})$, $q_{i,j} = \chi(a_i - a_j) \in \mathbb{R}^{q\times q}$:

(i) Ist $q \equiv 1 \pmod 4$, so ist q symmetrisch. Ist $q \equiv 3 \pmod 4$, so ist Q schiefsymmetrisch.

(ii) $QQ^T = q1_q - J$, wobei $J = (1)_{i,j} \in \mathbb{R}^{q\times q}$.

(iii) $QJ = JQ = 0$.

Beweis. (i) Für alle i, j ist $q_{j,i} = \chi(a_j - a_i) = \chi(-(a_i - a_j)) = \chi(-1)\chi(a_i - a_j) = \chi(-1)q_{i,j}$. Dabei ist $\chi(-1) = 1$ genau dann, wenn -1 ein Quadrat ist in der zyklischen Gruppe $\mathbb{F}_q^\times$. Genau dann gibt es ein Element der Ordnung 4 und genau dann ist $q \equiv 1 \pmod 4$.

(ii) Schreibe $QQ^T = (b_{i,j})$. Für alle i gilt dann

$$b_{i,i} = \sum_{j=0}^{q-1} \chi(a_i - a_j)\chi(a_i - a_j) = q - 1\ .$$

Seien $i, k \in \{0, \ldots, q-1\}$ verschieden. Mit $c = a_k - a_i \in \mathbb{F}_q^\times$ folgt nun aus dem vorigen Satz

$$b_{i,k} = \sum_{j=0}^{q-1} \chi(a_i - a_j)\chi(a_k - a_j) = \sum_{b\in\mathbb{F}_q} \chi(b)\chi(b+c) = -1$$

und daher $QQ^T = q1_1 - J$.

(iii) Für alle i gilt

$$\sum_{j=0}^{q-1} \chi(a_i - a_j)\cdot 1 = \sum_{b\in\mathbb{F}_q} \chi(b) = 0\ ,$$

aber diese Zahl ist genau der Eintrag (i, j) der Matrix QJ (bzw. JQ).

□

Satz. Sei q eine Primzahlpotenz und $q \equiv 3 \pmod 4$. Dann existiert eine Hadamard-Matrix des Grades $q+1$.

Bemerkung. So erhält man Hadamard-Matrizen der Grade 8, 12, 20, 24, 28, 32, 44, 48, 60, 68, 72, 80, 84 usw.

Beweis. Wir übernehmen die obigen Bezeichnungen und setzen $e := (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^q$. Die Matrix

$$S := \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e^T & Q \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(q+1)\times(q+1)} \qquad \text{ist dann schiefsymmetrisch und}$$

$$SS^T = \begin{pmatrix} 0 & e \\ -e^T & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -e \\ e^T & -Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & q1_q \end{pmatrix} = q1_{q+1} \ .$$

Die Koeffizienten von $H := 1_{q+1} + S$ sind allesamt ± 1 und $HH^T = (1_{q+1} + S)(1_{q+1} + S^T) = S + S^T + 1_{q+1} + SS^T = 0 + 1_{q+1} + q1_{q+1} = (q+1)1_{q+1}$. Also ist H eine Hadamard-Matrix des Grades $q+1$. □

Satz. Sei q eine Primzahlpotenz und $q \equiv 1 \pmod 4$ und sei A eine Hadmard-Matrix des Grades $m > 1$. Dann existiert eine Hadamard-Matrix des Grades $m(q+1)$.

Bemerkung. So erhält man Hadamard-Matrizen der Grade $36 = 2(17+1)$, $52 = 2(25+1)$, 76, 100 usw.

Beweis. Wir übernehmen wieder die obigen Bezeichnungen und setzen $e := (1, \ldots, 1) \in \mathbb{R}^q$. Dann ist

$$S := \begin{pmatrix} 0 & e \\ e^T & Q \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(q+1)\times(q+q)} \qquad \text{eine symmetrische Matrix und}$$

$$SS^T = \begin{pmatrix} 0 & e \\ e^T & Q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & e \\ e^T & Q \end{pmatrix} = q \cdot 1_{q+1} \ .$$

Wegen $AA^T = m1_m$ gilt für $U := 1_{m/2} \otimes \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ und $B = UA$ dann

$$BB^T = UAA^TU^T = mUU^T = m\left(1_{m/2} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right)\left(1_{m/2} \otimes \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = m(1_{m/2} \otimes 1_2) = m1_m$$

Ferner $AB^T = AA^TU^T = mU^T = -mU = -BA^T$. S hat Nullen auf der Hauptdiagonalen, alle anderen Einträge sind ± 1. Daher sind alle Koeffizienten von $K := (A \otimes 1_{q+1}) + (B \otimes S)$ gleich ± 1. Weiter gilt

$$\begin{aligned} KK^T &= [(A \otimes 1) + (B \otimes S)][(A^T \otimes 1) + (B^T \otimes S^t)] \\ &= (AA^T \otimes 1) + \underbrace{(AB^T \otimes S^T) + (BA^T \otimes S)}_{=0} + (BB^T \otimes SS^T) \\ &= m1_{m(q+1)} + mq1_{m(q+1)} = m(q+1)1_{m(q+1)} \end{aligned}$$

Geschafft! □

Ende VL 11
02.06.14

Bemerkung. Sei $H = (h_{i,j})$ eine Hadamard-Matrix des Grades $n > 1$. Dabei seien ohne Einschränkung alle Koeffizienten in der ersten Zeile und der ersten Spalte 1. Definiere nun $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{F}_2^{n \times n}$ durch

$$a_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{falls } h_{i,j} = 1 \\ 1, & \text{falls } h_{i,j} = -1 \end{cases} .$$

Da je zwei verschiedene Zeilen von H orthogonal sind, haben je zwei verschiedene Zeilen von A Hamming-Abstand $\frac{n}{2}$, da in H zwei verschiedene Zeilen an genau $\frac{n}{2}$ Stellen gleiches Vorzeichen, an genau $\frac{n}{2}$ Stellen unterschiedliches Vorzeichen haben müssen. Der Code C, der aus den Zeilen $z_1, \ldots, z_n$ von A und ihren Komplementen $(1, \ldots, 1) - z_1, \ldots, (1, \ldots, 1) - z_n$ besteht, ist also ein $(n, 2n, \frac{n}{2})_2$-Code. Wir nennen diesen Code dann einen **Hadamard-Code**.

Auch den an der ersten Stelle punktierten Code $\dot{C}$ nennt man Hadamard-Code. Dieser ist dann ein $(n-1, 2n, \frac{n}{2} - 1)_2$-Code, zumindest für $n \geq 4$.

Beispiel. (i) Für $n = 32$ ist $2n = 64$ und $\frac{n}{2} = 16$. Man kann zeigen, dass der sich ergebende Hadamard-Code C äquivalent zum binären Reed-Muller-Code $\mathrm{RM}(1, 5)$ ist.

(ii) Für $n = 8$ ist C ein $(8, 16, 4)_2$-Code. Man kann zeigen, dass C zur Erweiterung des $[7, 4, 3]_2$-Hamming-Codes äquivalent ist.

9 Die Golay-Codes

Bemerkung. Sei $C_7 \subseteq \mathbb{F}_2^7$ der lineare Code mit der Generatormatrix

$$G = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) = (1_4 \mid A)$$

und Prüfmatrix

$$H = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) = \left(A^T \;\middle|\; 1_3\right) .$$

Man sieht an H, dass C_7 zum $[7, 4, 3]_2$-Hamming-Code äquivalent ist. Durch Permutation der Koordinaten erhalten wir einen weiteren linearen Code $C_7^* \subseteq \mathbb{F}_2^7$ mit Generatormatrix

$$G^* = \left(\begin{array}{ccc|cccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) .$$

Die erweiterten Codes $C_8 := \widehat{C_7}$ und $C_8^* := \widehat{C_7^*}$ sind also lineare $[8, 4, 4]_2$-Codes mit Generatormatrizen

$$G_8 = \left(\begin{array}{cccc|ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right) \qquad G_8^* = \left(\begin{array}{ccc|cccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right) .$$

Lemma. Es gilt $C_8 \cap C_8^* = \{0, \mathbb{1}\}$ mit $\mathbb{1} = (1, \ldots, 1)$.

Beweis. Jedes Element in $C_8 \cap C_8^*$ hat die Form

$$\begin{array}{rlllllllll} (& a, & b, & c, & d, & a+b+c, & a+c+d, & b+c+d, & a+b+d &) \\ = (& b'+c'+d', & a'+c'+d', & a'+b'+c', & a', & b', & c', & d', & a'+b'+d' &) \end{array},$$

mit $a, b, c, d, a', b', c', d' \in \mathbb{F}_2$. Daraus folgt nun

$$\begin{aligned} a &= b' + c' + d' = (a+b+c) + (a+c+d) + (b+c+d) = c \\ c &= a' + b' + c' = d + (a+b+c) + (a+c+d) = b \\ b &= a' + c' + d' = d + (a+c+d) + (b+c+d) = d\,, \end{aligned}$$

also gilt $a = b = c = d$ und die Behauptung folgt. □

Satz. Definiere $C_{24} := \{(a+x, b+x, a+b+x) \in \mathbb{F}_2^{24} : a, b \in C_8, x \in C_8^*\}$. Dann ist C_{24} ein selbstdualer linearer Code der Länge 24 und der Dimension 12.

Beweis. Wir definieren $f := C_8 \times C_8 \times C_8^* \to C_{24}$ mit $(a, b, x) \mapsto (a+x, b+x, a+b+x)$. Die Abbildung f ist linear und surjektiv. Sei $(a, b, x) \in \ker f$, also $(a+x, b+x, a+b+x) = 0$. Dann ist $a = x = b$ und $0 = x + a + b = x$. Daher ist $(a, b, x) = 0$ und die Abbildung f ist injektiv. Es ist also $\dim C_{24} = \dim \mathrm{Bld}(f) = \dim(C_8 \times C_8 \times C_8^*) = 4 + 4 + 4 = 12$.

Ferner wird C_{24} aufgespannt von Vektoren der Form $(a, 0, a)$, $(0, b, b)$ und (x, x, x) mit $a, b \in C_8$ und $x \in C_8^*$. Je zwei dieser Vektoren sind orthogonal:

- $\langle (a,0,a) \mid (a',0,a') \rangle = 2\langle a \mid a' \rangle = 0$, $\langle (0,b,b) \mid (0,b',b') \rangle = 2\langle b \mid b' \rangle = 0$.
- $\langle (x,x,x) \mid (x',x',x') \rangle = 3\langle x \mid x' \rangle$, da schon C_8^* selbstdual war.
- $\langle (a,0,a) \mid (0,b,b) \rangle = \langle a \mid b \rangle = 0$, da C_8 selbstdual war.
- $\langle (a,0,a) \mid (x,x,x) \rangle = 2\langle a \mid x \rangle = 0$, $\langle (0,b,b) \mid (x,x,x) \rangle = 2\langle b \mid x \rangle = 0$.

Da alle erzeugenden Vektoren aufeinander senkrecht stehen, gilt $C_{24} \subseteq {C_{24}}^\perp$. Andererseits ist $\dim {C_{24}}^\perp = 24 - \dim C_{24} = 12 = \dim C_{24}$ und daher $C_{24} = {C_{24}}^\perp$. □

Satz. (i) Alle Codewörter in C_{24} haben ein durch 4 teilbares Gewicht.

(ii) C_{24} enthält keine Codewörter vom Gewicht 4. Insbesondere $d(C_{24}) = 8$.

(iii) C_{24} hat das Gewichtspolynom $1 + 759X^8 + 2576X^{12} + 759X^{16} + X^{24}$.

Beweis:

(i) Wir kennen Basen von C_8 und C_8^*, deren Elemente ein durch vier teilbares Gewicht haben, nämlich genau die Zeilen der von uns angegebenen Generatormatrizen. Ferner wird C_{24} aufgespannt von den Vektoren $(a, 0, a)$, $(0, b, b)$ und (x, x, x) für $a, b \in C_8$ und $x \in C_8^*$. Daher hat C_{24} eine Basis, deren Elemente alle ein durch vier teilbares Gewicht haben. Nach Aufgabe 13 folgt dann die Behauptung.

(ii) Wir nehmen an, dass ein $y \in C_{24}$ mit Gewicht $\mathrm{wt}(y) = 4$ existiert und schreiben $y = (a+x, b+x, a+b+x)$ mit $a, b \in C_8$ und $x \in C_8^*$. Jeder der drei Komponenten hat ein gerades Gewicht, denn $\langle a+x \mid a+x \rangle = \langle a \mid a \rangle + \langle x \mid x \rangle = 0 = \mathrm{wt}(a+x) + 2\mathbb{Z}$ und in den anderen Komponenten geht das genauso. Wegen $\mathrm{wt}(y) = 4$ ist also mindestens eine der Komponenten 0.

a) Ist $a + x = 0$, so ist $x = a \in C_8 \cap C_8^* = \{0, \mathbb{1}\}$. Dann ist $y = (0, b+x, b)$ Im Fall $x = 0$ ist $\mathrm{wt}(y) = 2\,\mathrm{wt}(b)$ ist durch 8 teilbar. Ist $x = 1$, so ist $\mathrm{wt}(y) = \mathrm{wt}(b + \mathbb{1}) + \mathrm{wt}(b) = (8 - \mathrm{wt}(b)) + \mathrm{wt}(b) = 8$. Hier ist $\mathrm{wt}(y)$ also nie durch 4 teilbar.

a) Ist $b + x = 0$, so führen wir die Argumente von oben analog aus und erhalten einen Widerspruch zu $\mathrm{wt}(y) = 4$. Das kann also nicht passieren.

a) Sei nun also $a + b + x = 0$, also $x = a + b \in \{0, \mathbb{1}\}$ und $y = (a + x, a, 0)$. Im Fall $x = 0$ ist $\mathrm{wt}(y) = 2\,\mathrm{wt}(a)$ durch 8 teilbar. Im Fall $x = \mathbb{1}$ ist $\mathrm{wt}(y) = \mathrm{wt}(a + \mathbb{1}) + \mathrm{wt}(a) = 8$, also kann dieser Fall auch nicht eintreten.

Damit ist die anfängliche Annahme $\mathrm{wt}(y) = 4$ falsch gewesen, es gibt also keine Vektoren vom Gewicht 4.

Damit sind die möglichen Gewichte in C_{24} nur noch $0, 8, 12, 16, 20, 24$. Da es offenbar Vektoren vom Gewicht 8 gibt, ist dies also das Minimalgewicht.

(iii) Offenbar ist $\mathbb{1} \in C_8^*$ und daher der Vektor $(1, \ldots, 1) = (\mathbb{1}, \mathbb{1}, \mathbb{1}) \in C_{24}$. Deswegen gibt es in C_{24} keine Codewörter vom Gewicht 20, denn wäre y vom Gewicht 20, so wäre $\mathbb{1}_{24} + y$ vom Gewicht 4. Daher hat $A(X)$ die Form $1 + aX^8 + bX^{12} + aX^{16} + X^{24}$. Wegen $C_{24} = {C_{24}}^{\perp}$ folgt aus der MacWilliams-Identität

$$\begin{aligned} 2^{12} A(X) =& (1+X)^{24} A\left(\frac{1-X}{1+X}\right) \\ =& (1+X)^{24} + a(1+X)^{16}(1-X)^8 + b(1+X)^{12}(1-X)^{12} \\ &+ a(1+X)^8(1-X)^{16} + (1-X)^{24} \end{aligned}$$

Ende VL 12
12.06.14

Beweisfortsetzung. Vergleich der Koeffizienten von X^0 und X^2 liefert

$$\begin{aligned} 4096 &= 1 + a + b + a + 1 \\ 0 &= \binom{24}{2} + a\left[\binom{8}{0}\binom{8}{2} - \binom{8}{1}\binom{8}{0}\right] - b\binom{12}{1} + a\left[\binom{8}{0}\binom{8}{2} - \binom{8}{1}\binom{8}{0}\right] + \binom{24}{2} \end{aligned}$$

Stellen wir diese Gleichungen um, so erhalten wir

$$\begin{aligned} b &= 4094 - 2a \\ 0 &= 4(128 + 10a - 3b) \end{aligned}$$

Dann erhalten wir durch einsetzen der ersten in die zweite Gleichung $a = 759$ und daher $b = 2576$. □

Satz. Punktiert man C_{24} an der letzten Koordinate, so erhält man einen perfekten linearen $[23, 12, 7]_2$-Code, der 3 Fehler korrigieren kann.

Beweis. Die Parameter sind klar. Der Code ist perfekt wegen

$$2^{12}\left[\binom{23}{0} + \binom{23}{1} + \binom{23}{2} + \binom{23}{3}\right] = 2^{12}\,[1 + 23 + 253 + 1771] = 2^{12} \cdot 2^{11}\ .$$

Daher überdecken die Kugeln vom Radius 3 den kompletten $\mathbb{F}_2^{23}$ mit seinen 2^{23} Elementen – die Kugeln schneiden sich nicht, da in diesem Code der Minimalabstand 7 ist. □

Definition. C_{23} heißt **binärer Golay-Code** und C_{24} heißt **erweiterter binärer Golay-Code**.

Bemerkung. (i) Der Code C_{24} wurde in den Jahren 1979 bis 1981 bei den Voyager-Missionen der NASA zum Jupiter und zum Saturn eingesetzt.

(ii) Man kann zeigen, dass C_{24} bis auf Äquivalenz der einzige $(24, 2^{12}, 8)_2$-Code ist.

(iii) Analog ist C_{23} bis auf Äquivalenz der einzige $(23, 2^{12}, 7)_2$-Code. Man kann sogar zeigen, dass C_{23} der einzige perfekte binäre Code ist, der mehr als einen Fehler korrigieren kann.

(iv) Man kann zeigen, dass die Automorphismengruppe M_{24} von C_{24}, die Mathieu-Gruppe des Grades 24, die Ordnung $24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 48 \approx 245 \cdot 10^9$ hat. Sie ist eine der sporadischen einfachen Gruppen.

(v) Analog hat die Automorphismengruppe M_{23} von C_{23}, die Mathieu-Gruppe des Grades 23, die Ordnung $23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 48 \approx 10 \cdot 10^9$. Sie ist auch eine sporadische einfache Gruppe.

(vi) C_{24} ist auch bei der Konstruktion dichter Kugelpackungen im $\mathbb{R}^{24}$ nützlich. In anderen Dimensionen (auch kleineren) sind Kugelpackungen wesentlich schwerer realisierbar.

Bemerkung. Für jedes $c = (c_1, \ldots, c_{24}) \in C_{24}$ mit $\mathrm{wt}(c) = 8$ sei $B_c := \{i : c_i = 1\}$, das heißt $|B_c| = 8$. So erhalten wir 759 verschiedene Teilmengen (Oktaden) von $\{1, \ldots, 24\}$. Jede Oktade enthält $\binom{8}{5} = 56$ verschiedene 5-elementigen Teilmengen. So erhalten wir insgesamt $759 \cdot 56 = 42504$ solcher 5-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, 24\}$. Diese sind paarweise verschieden, denn sonst gäbe es ein $v \in \mathbb{F}_2^{24}$ mit Gewicht 5 mit $d(v, c) \leq 3$ und $d(v, c') \leq 3$ für verschiedene $c, c' \in C_{24}$. Dann wäre $d(c, c') \leq 6$, ein Widerspruch zum Minimalabstand in C_{24}. Es gibt aber insgesamt nur $\binom{24}{5} = 42504$ verschiedene 5-elementige Teilmengen von $\{1, \ldots, 24\}$, also bekommen wir aus den B_c alle 5-elementigen Teilmengen von $\{1, \ldots, 24\}$. Daher ist jede 5-elementige Teilmenge von $\{1, \ldots, 24\}$ in genau einer Oktade enthalten. Wir erhalten so ein Beispiel für ein sogenanntes Design (Kombinatorik).

Bemerkung. Außer den binären Golay-Codes C_{23} und C_{24} gibt es auch noch den ternären Golay-Code $C_{11} \subseteq \mathbb{F}_3^{11}$ und den erweiterten ternären Golay-Code $C_{12} = \widehat{C_{11}} \subseteq \mathbb{F}_3^{12}$. Dabei ist C_{12} der Code aus Aufgabe 14 und C_{11} entsteht aus C_{12} durch Weglassen der letzten Koordinate. Nach Aufgabe 15 ist C_{11} ein perfekter linearer $[11, 6, 5]_3$-Code. C_{12} ist ein linearer $[12, 6, 6]_3$-Code. Die Automorphismengruppen sind die Mathieu-Gruppen M_{11} und M_{12}. Sie sind sporadische einfache Gruppen der Ordnungen $11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 7920$ bzw. $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 95040$.

10 Zyklische Codes

Seri $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q Elementen. Wir wissen also, dass q eine Primzahlpotenz ist. Sei weiter $n \in \mathbb{N}$ festgehalten.

Definition. Ein linearer Code $C \subseteq \mathbb{F}_q^n$ heißt **zyklisch**, falls $(c_n, c_1, \ldots, c_{n-1}) \in C$ für alle $(c_1, \ldots, c_n) \in C$ gilt.

Bemerkung. (i) Das bedeutet, dass die Automorphismengruppe $\mathrm{Aut}(C)$ den n-Zyklus

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n & 1 \end{pmatrix}$$

enthält.

(ii) Im Folgenden sei $R = \mathbb{F}_q[X]$ der Ring der Polynome in der Variablen X mit Koeffizienten

in $\mathbb{F}_q$. Polynome schreibt man meist in der Form

$$f = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \ldots + a_kX^k = \sum_{i=0}^{k} a_iX^i \qquad (a_0, \ldots, a_k \in \mathbb{F}_q)\ .$$

Man rechnet mit ihnen wie üblich. Wir werden einige grundlegende Dinge verwenden wie die Division mit Rest, den euklidischen Algorithmus, die Berechnung von ggT und kgV für Polynome und die eindeutige Primfaktorzerlegung von Polynomen.

Ein **Ideal** ist eine Untergruppe I von $(R, +)$ mit $ra \in I$ für alle $r \in R$ und $a \in I$. Für $f \in R$ ist zum Beispiel

$$(f) := Rf = \{gf : g \in R\}$$

ein Ideal, genannt das von f erzeugte **Hauptideal**. Man kann zeigen, dass jedes Ideal I in R ein Hauptideal ist – weil R ein Hauptidealring ist (Algebra 1). Im Fall $I \neq \{0\}$ ist $I = (f)$, wobei $f \neq 0$ ein normiertes Polynom (der Koeffizient der höchsten Potenz von X ist 1) kleinsten Grades in I ist. Dann ist f eindeutig durch I bestimmt.

Für $g \in R$ heißt $g + I := \{g + h : h \in I\}$ eine **Restklasse** von g modulo I. Dabei ist $g+I = h+I$ genau dann, wenn f die Differenz $g-h$ teilt. Die Menge $\overline{R} := R/I := \{g+I : g \in R\}$ aller Restklassen modulo I ist gleichzeitig ein Ring und ein $\mathbb{F}_q$-Vektorraum (sogar eine $\mathbb{F}_q$-Algebra) mit folgenden Verknüpfungen für alle $g, h \in R$ und $\alpha \in \mathbb{F}_q$.

$$(g + I) + (h + I) := (g + h) + I \qquad (g + I)(h + I) := (gh) + I \qquad \alpha(g + I) := \alpha g + I$$

Dabei ist $\dim_{\mathbb{F}_q}(R/I) = \deg(f)$, wenn $I = (f)$. Genauer kann man jedes Element in R/I in der Form

$$c_0 + c_1X + \ldots + c_{n-1}X^{n-1} + I$$

mit eindeutig bestimmten $c_0, \ldots, c_{n-1} \in \mathbb{F}_q$ schreiben. Hier ist $n = \deg(f)$. Also bilden $1+I$, $X+I$, X^2+I, ..., $X^{n-1}+I$ eine $\mathbb{F}_q$-Basis von R/I. Oft setzt man $x := \overline{X} := X + I$. Dann nimmt das obige Element die Form $c_0 + c_1x + c_2x^2 + \ldots + c_{n-1}x^{n-1}$ an.

(iii) Bei der Betrachtung zyklischer Codes identifiziert man die $\mathbb{F}_q$-Vektorräume gleicher Dimension $\mathbb{F}_q^n$ und $\mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1) =: \bar{R}$ miteinander durch die lineare Bijektion $\mathbb{F}_q^n \to \bar{R}$ mit $(c_0, \ldots, c_{n-1}) \mapsto c_0 + c_1x + \ldots + c_{n-1}x^{n-1}$.

Dabei ist $x^n = (X + (X^n - 1))^n = X^n + (X^n - 1) = 1 + (X^n - 1) = 1_{\bar{R}}$.

Bemerkung. (iv) Bei der Identifikation von oben entspricht das Element $(c_{n-1}, c_0, \ldots, c_{n-2}) \in \mathbb{F}_q^n$ dem Element $c_{n-1} + c_0x + \ldots + c_{n-2}x^{n-1} = x(c_0 + c_1x + \ldots + c_{n-1}x^{n-1}) \in \bar{R}$. Eine zyklische Vertauschung der Koordianten in $\mathbb{F}_q^n$ entspricht also der Multiplikation mit x in $\overline{R}$. Daher entsprechen zyklische Codes in $\mathbb{F}_q^n$ genau den $\mathbb{F}_q$-Untervektorräumen $J \subseteq \overline{R}$ mit $xJ \subseteq J$. Das sind also genau die Ideale von $\overline{R}$, d. h. Untergruppen $U \subseteq \overline{R}$ mit $\overline{r}U \subseteq U$ für alle $\overline{r} \in \overline{R}$. Im Folgenden fassen wir also zyklische Codes als Ideale in $\overline{R} = \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$ auf.

Ende VL 13
16.06.14

(v) Für jedes Ideal $\bar{J} \subseteq \bar{R}$ ist $J := \{f \in R : f + I \in \bar{J}\}$ ein Ideal in $R = \mathbb{F}_q[X]$ mit $\bar{J} = J/I = \{f + I : f \in J\}$. Wie oben erwähnt, ist R ein Hauptidealring und es existiert genau ein normiertes Polynom $g \in R$ mit $J = (g)$. Dieses Polynom heißt **Generatorpolynom** des zyklischen Codes $\bar{J}$. Umgekehrt bestimmt das Generatorpolynom den zyklischen Code $\bar{J}$ eindeutig. [Dieses Generatorpolynom braucht weniger Speicherplatz als etwa eine Generatormatrix. Für Computer ist das also besser.]

Wegen $I = (X^n - 1) \subseteq J = (g) = Rg$ existiert ein $h \in R$ mit $X^n - 1 = hg$ und g ist ein Teiler von $X^n - 1$. Wir schreiben dafür $g \mid X^n - 1$. Zyklische Codes entsprechen also auch den normierten Teilern von $X^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[X]$. Diese Teiler kann man an der Primfaktorzerlegung von $X^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[X]$ ablesen: $X^n - 1 = f_1^{m_1} \cdots f_r^{m_r}$.

(vi) Sei $C \subseteq \bar{R}$ ein zyklischer Code mit Generatorpolynom g, das heißt $C = (g)/(X^n - 1) = \{fg + (X^n - 1) : f \in R\}$. Ist $f \in R$ ein beliebiges Polynom, dann liefert Division mit Rest Polynome $s, r \in R$ mit $f = sh + r$ mit $\deg r < \deg h$, hier ist h wie oben so, dass $hg = X^n - 1$. Dann ist $fg + (X^n - 1) = (sh + r)g + (X^n - 1) = s(X^n - 1) + rg + (X^n - 1) = rg + (X^n - 1)$. Daher ist

$$C = \{fg + (X^n - 1) : f \in R, \deg f < \underbrace{\deg h}_{=n - \deg g =: \ell}\},$$

d. h. $C = \{a_0 g + a_1 X g + \ldots + a_{\ell-1} X^{\ell-1} g + (X^n - 1) : a_i \in \mathbb{F}_q\}$. Im Fall $a_0 g + a_1 X g + \ldots + a_{\ell-1} X^{\ell-1} g + (X^n - 1) = 0 \in \bar{R}$ ist $(a_0 + a_1 X + \ldots + a_{\ell-1} X^{\ell-1})g$ ein Vielfaches von $X^n - 1 = hg$. Also ex. ein $b \in R$ mit $(a_0 + a_1 X + \ldots + a_{\ell-1} X^{\ell-1})g = b(X^n - 1)$. Gradvergleich liefert dann $b = 0$ und daher folgt $a_i = 0$ für jedes i.

Dies zeigt, dass $g + (X^n - 1), Xg + (X^n - 1), X^2 g + (X^n - 1), \ldots, X^{\ell-1} g + (X^n - 1)$ eine $\mathbb{F}_q$-Basis von C ist. Insbesondere ist $k := \dim C = \ell = n - \deg g$. Schreibe $g = g_0 + g_1 X + \ldots + g_{n-k} X^{n-k} = g_0 + g_1 X + \ldots + g_n X^n$, also $g_n = g_{n-1} = \ldots = g_{n-k+1} = 0$. Dann ist

$$\begin{pmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & & & \\ & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & g_0 & g_1 & \cdots & g_{n-k} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{k \times n}$$

eine Generatormatrix von C.

(vii) Eine Nachricht $(a_0, \ldots, a_{k-1}) \in \mathbb{F}_q^k$ kann man durch $(a_0 + a_1 X + \ldots + a_{k-1} X^{k-1})g + (X^n - 1) \in C$ codieren.

(viii) Schreibe wieder $X^n - 1 = hg$ (h normiert, $\deg h = k$). Dann heißt h **Kontrollpolynom** oder auch **Prüfpolynom** für $C = (g)/(X^n - 1)$. Für $f \in \mathbb{F}_q[X]$ gilt also

$$\begin{aligned} f + (X^n - 1) \in C &\Leftrightarrow f \in (g) \Leftrightarrow g \mid f \\ &\Leftrightarrow gh \mid fh \Leftrightarrow X^n - 1 \mid fh \Leftrightarrow fh \in (X^n - 1) \\ &\Leftrightarrow fh + (X^n - 1) = 0 \in \overline{R}\,. \end{aligned}$$

Das liefert einen einfachen Test für die Zugehörigkeit von $f + I$ zum Code C. Schreibe $h = h_0 + h_1 X + \ldots + h_k X^k = h_0 + h_1 X + \ldots + h_n X^n$. Man zeigt leicht, dass

$$H = \begin{pmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & & & \\ & h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$$

eine Prüfmatrix für C ist. Man nennt $h^* = h_k + h_{k-1} X + \ldots + h_0 X^k = X^{\deg h} h(\frac{1}{X})$ das zu h **reziproke** Polynom. Dann ist $C^\perp = (h^*)/I = (h^\perp)/I$. Hier ist $h^\perp = \frac{1}{h_0} h^*$ die normierte Form von h^*. Da $h^\perp$ normiert ist, ist auch $C^\perp$ ein zyklischer Code. Ferner ist $C^\perp$ zum

zyklischen Code mit Generatorpolynom $h^\perp$ äquivalent. Wieder braucht das Prüfpolynom weniger Speicherplatz als die Prüfmatrix.

Beispiel. Im Fall $q = 2$ und $n = 7$ ist

$$X^7 - 1 = (X-1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$$

eine Zerlegung in irreduzible Polynome. Der Code C mit Generatorpolynom $g = 1 + X + X^3$ hat die Generatormatrix

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und das Prüfpolynom $h = (X-1)(X^3 - X^2 + 1) = X^4 + X^2 + X + 1$, also die Prüfmatrix

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} .$$

Wir sehen, dass C dann zum $[7,4,3]_2$-Hamming-Code äquivalent ist. Dieser Hamming-Code ist also im Wesentlichen ein zyklischer Code.

Ende VL 14
23.06.14

Bemerkung. Zur Konstruktion zyklischer Codes der Länge n muss man die Teiler von $X^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[X]$ bestimmen. Zunächst betrachten wir das Polynom $X^n - 1$ in $\mathbb{C}[X]$. Seine Nullstellen sind die n-ten Einheitswurzeln $1, \zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{n-1}$ mit $\zeta = e^{2\pi i/n}$. Also:

$$X^n - 1 = \prod_{j=0}^{n-1} (X - \zeta^j) .$$

Für $j \in \mathbb{Z}$ heißt $n_j := \min\{k \in \mathbb{N} : \left(\zeta^j\right)^k = 1\}$ die **Ordnung** von ζ^j. Zum Beispiel hat die komplexe Zahl i die Ordnung 4. Bekanntlich ist n_j stets ein Teiler von n. Dabei gilt $n_j = n$ genau dann, wenn $\mathrm{ggT}(j,n) = 1$. Gegebenenfalls nennt man ζ^j eine **primitive** n-te Einheitswurzel. Man nennt

$$\Phi_n := \prod_{\substack{j=0 \\ \mathrm{ggT}(j,n)=1}}^{n-1} (X - \zeta^j)$$

das n-te **Kreisteilungspolynom**. Es folgt dann leicht $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$. Dabei durchläuft das Produkt alle positiven Teiler d von n. Also:

$$\Phi_n = \frac{X^n - 1}{\prod_{n \neq d|n} \Phi_d} .$$

Damit kann man die Φ_n auch induktiv berechnen, etwa:

$$\begin{aligned}
\Phi_1 &= X - 1 \\
\Phi_2 &= \frac{X^2-1}{\Phi_1} = \frac{X^2-1}{X-1} = X+1 \\
\Phi_3 &= \frac{X^3-1}{\Phi_1} = \frac{X^3-1}{X-1} = X^2+X+1 \\
\Phi_4 &= \frac{X^4-1}{\Phi_1\Phi_2} = \frac{X^4-1}{X^2-1} = X^2+1 \\
\Phi_5 &= \frac{X^5-1}{\Phi_1} = \frac{X^5-1}{X-1} = X^4+X^3+X^2+X+1 \\
\Phi_6 &= \frac{X^6-1}{\Phi_1\Phi_2\Phi_3} = \frac{X^6-1}{(X^3-1)(X+1)} = \frac{X^3+1}{X+1} = X^2-X+1
\end{aligned}$$

Man sieht, dass Φ_n Koeffizienten in $\mathbb{Z}$ hat. Ferner ist $\deg \Phi_n = \varphi(n)$. Dabei ist φ die **Euler'sche Phi-Funktion**, das heißt $\varphi(n)$ ist die Anzahl der $j \in \{1, \ldots, n\}$, die teilerfremd zu n sind. Hat n die Primfaktorzerlegung $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$, so ist $\varphi(n) = p_1^{a_1-1}(p_1-1)\cdots p_r^{a_r-1}(p_r-1)$.

Zum Beispiel: Wegen $1000 = 2^3 \cdot 5^3$ ergibt sich $\varphi(1000) = 2^2(2-1)\cdot 5^2(5-1) = 400$.

Für $p \in \mathbb{P}$ ist $\Phi_p = \frac{X^p-1}{X-1} = \sum_{i=0}^{p-1} X^i$ nach der Formel für endliche geometrische Reihen. Für $p \in \mathbb{P}$ und $r \in \mathbb{N}$ ist allgemeiner

$$\Phi_{p^r} = \frac{X^{p^r}-1}{\Phi_1\Phi_p\cdots\Phi_{p^{r-1}}} = \frac{X^{p^r}-1}{X^{p^{r-1}}-1} = X^{p^{r-1}(p-1)} + X^{p^{r-1}(p-2)} + \ldots + X^{p^{r-1}\cdot 1} = \Phi_p(X^{p^{r-1}})\,.$$

In der Algebra lernt man, dass jedes Φ_n in $\mathbb{Q}[X]$ irreduzibel ist. Also ist $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ genau die Primfaktorzerlegung von $X^n - 1$ in $\mathbb{Q}[X]$. Wegen $\Phi_n \in \mathbb{Z}[X]$, kann man Φ_n auch als Polynom in $\mathbb{F}_q[X]$ auffassen. Im Allgemeinen ist aber Φ_n in $\mathbb{F}_q[X]$ nicht irreduzibel. Vergleiche dazu aus dem früheren Beispiel $X^7 - 1 = (X-1)(X^3+X+1)(X^3+X^2+1)$ in $\mathbb{F}_2[X]$.

Daher ist $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ nur eine Approximation der Primfaktorzerlegung von $X^n - 1$.

Bemerkung. Seien $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{P}$ und q eine p-Potenz. Wir suchen die Primfaktorzerlegung von $X^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[X]$. Im Fall $p \mid n$ ist bekanntlich $X^n - 1 = (X^{n/p} - 1)^p$ (zum Beispiel $X^3 - 1 = (X-1)^3 = X^3 - 3X^2 + 3X - 1$ für $n = p = 3$). Daher kann man im Folgenden $p \nmid n$ annehmen, d. h. $\mathrm{ggT}(n, q) = 1$. Dann ist $q + n\mathbb{Z}$ in $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ invertierbar und es existiert ein $q' \in \mathbb{Z}$ mit $1 = qq' + n\mathbb{Z}$, d. h. $qq' \equiv 1 \pmod{n}$. Sei m die **Ordnung** von $q + n\mathbb{Z}$, d. h. $m \in \mathbb{N}$ ist minimal mit $1 + n\mathbb{Z} = (q + n\mathbb{Z})^m$, also $q^m \equiv 1 \pmod{n}$. Dann ist $\mathbb{F}_{q^m}$ ein endlicher Körper mit $\mathbb{F}_q \subseteq \mathbb{F}_{q^m}$. Die zyklische Gruppe $\mathbb{F}_{q^m}^\times$ hat Ordnung $q^m - 1$ und enthält bekanntlich eine Untergruppe U der Ordnung n. Die Elemente in U sind genau die Nullstellen des Polynoms $X^n - 1$ in $\mathbb{F}_{q^m}$, d. h. $X^n - 1 = \prod_{\varepsilon \in U}(X - \varepsilon)$ ist eine Zerlegung in $\mathbb{F}_{q^m}[X]$. Wegen $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ folgt daraus leicht

$$\Phi_n = \prod_{\substack{\varepsilon \in U \\ U = \langle \varepsilon \rangle}} (X - \varepsilon)\,.$$

Dabei durchläuft hier ε alle Elemente in U, die in keiner echten Untergruppe von U liegen. Jeder Primfaktor f von Φ_n in $\mathbb{F}_q[X]$ ist also in $\mathbb{F}_{q^m}[X]$ Produkt von einigen $(X - \varepsilon)$'s mit $U = \langle \varepsilon \rangle$. Sei $X - \varepsilon \mid f$ in $\mathbb{F}_{q^m}[X]$. Schreibe $f = a_0 + a_1 X + \ldots + a_r X^r$ mit $a_0, \ldots, a_r \in \mathbb{F}_q$. Für $a \in \mathbb{F}_q$ ist

bekanntlich $a^q = a$. Daher ist

$$f(\varepsilon^q) = a_0 + a_1\varepsilon^q + \ldots + a_r\varepsilon^{qr} = (a_0 + a_1\varepsilon + \ldots + a_r\varepsilon^r)^q = f(\varepsilon)^q = 0\ .$$

Also ist auch ε^q eine Nullstelle von f. Das heißt, $X - \varepsilon^q \mid f$ in $\mathbb{F}_{q^m}[X]$. Analog sind also $\varepsilon, \varepsilon^q, \varepsilon^{q^2}$, ε^{q^3}, ...Nullstellen von f in $\mathbb{F}_{q^m}$ und f ist durch $X - \varepsilon, X - \varepsilon^q, X - \varepsilon^{q^2}, \ldots$ teilbar. Dabei gilt für $i, j \in \mathbb{N}_0$: $\varepsilon^{q^i} = \varepsilon^{q^j}$ genau dann, wenn $q^i \equiv q^j \pmod{n}$. Daher sind die Zahlen $\varepsilon, \varepsilon^q, \varepsilon^{q^2}, \ldots, \varepsilon^{q^{m-1}}$ paarweise verschieden und $\varepsilon^{q^m} = \varepsilon$. Daher ist

$$g := (X - \varepsilon)(X - \varepsilon^q)\cdots(X - \varepsilon^{q^{m-1}}) \mid f$$

in $\mathbb{F}_{q^m}[X]$. Jeder Koeffizient b von g (nach Ausmultiplizieren) erfüllt die Gleichung $b^q = b$, also $b \in \mathbb{F}_q$. Daher ist $g \in \mathbb{F}_q[X]$. Da $f \in \mathbb{F}_q[X]$ irreduzibel ist, folgt $g = f$, also

$$f = (X - \varepsilon)(X - \varepsilon^q)(X - \varepsilon^{q^2})(X - \varepsilon^{q^3})\cdots(X - \varepsilon^{q^{m-1}}) \qquad \deg f = m\ .$$

Wir fassen zusammen:

Satz. Φ_n ist ein Produkt von $\frac{\varphi(n)}{m}$ Polynomen vom Grad m in $\mathbb{F}_q[X]$. Für jeden Primteiler f von Φ_m in $\mathbb{F}_q[X]$ und jede Nullstelle ε von f in $\mathbb{F}_{q^m}$ gilt

$$f = \prod_{i=0}^{n-1}(X - \varepsilon^{q^i})\ .$$

Beispiel. $q = 2$, $n = 7$. Hier ist $\varphi(n) = \varphi(7) = 7 - 1 = 6$. In $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ gilt $\bar{2}^1 = \bar{2}$, $\bar{2}^2 = \bar{4}$, $\bar{2}^3 = \bar{8} = \bar{1}$ und daher $m = 3$. Daher ist Φ_7 in $\mathbb{F}_2[X]$ das Produkt von $6/3 = 2$ irreduziblen Polynomen vom Grad 3. Wir hatten schon gesehen, dass $\Phi_7 = (X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1)$ gilt, was der Aussage des Satzes entspricht.

Satz. Sei $f \in \mathbb{F}_q[X]$ normiert und sei $h \in \mathbb{F}_q[X]$ mit $h^q \equiv h \pmod{f}$. Dann ist

$$f = \prod_{s \in \mathbb{F}_q} \mathrm{ggT}(f, h - s)$$

mit paarweise teilerfremden Faktoren $\mathrm{ggT}(f, h - s)$.

Beweis. Sei Y eine weitere Unbestimmte. Dann: $Y^q - Y = \prod_{s \in \mathbb{F}_q}(Y - s)$. Einsetzen von h für Y liefert nun

$$f \mid h^q - h = \prod_{s \in \mathbb{F}_q}(h - s)\ .$$

Für verschiedene $s, t \in \mathbb{F}_q$ sind dabei die Polynome $h - s$ und $h - t$ teilerfremd (jeder gemeinsame Teiler wäre ein Teiler der Differenz, die ja konstant ist) und daher

$$f = \mathrm{ggT}(f, h^q - h) = \mathrm{ggT}(f, \prod_{s \in \mathbb{F}_q}(h - s)) = \prod_{s \in \mathbb{F}_q} \mathrm{ggT}(f, h - s)\ .$$

□

Ende VL 15
26.06.14

Bemerkung. Sei $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{P}$ und q eine Potenz von p. In der letzten Vorlesung hatten wir gesehen, dass es eine direkte Korrespondenz

$$\{\text{zyklische Codes der Länge } n \text{ über } \mathbb{F}_q\} \iff \{\text{normierte Teiler von } X^n - 1 \text{ in } \mathbb{F}_q[X]\}$$

gibt. Daher suchen wir im Folgenden weiter eine Primfaktorzerlegung von $X^n - 1$ in $\mathbb{F}_q[X]$. Dabei sei ohne Einschränkung immer $p \nmid n$, d. h. $\mathrm{ggT}(q, n) = 1$. Eine Approximation dieser Primfaktorzerlegung ist $X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$ die Zerlegung in Kreisteilungspolynome, die über $\mathbb{F}_q[X]$ jedoch weiter zerfallen können.

Sei m die Ordnung von q modulo n, d. h. $m \in \mathbb{N}$ ist minimal mit $n \mid q^m - 1$. Wir hatten weiter gezeigt, dass Φ_n das Produkt von $\frac{\varphi(n)}{m}$ irreduziblen Polynomen vom Grad m in $\mathbb{F}_q[X]$ ist. Für jeden Primteiler f von Φ_n in $\mathbb{F}_q[X]$ und jede Nullstelle ε von f in $\mathbb{F}_{q^m}$ gilt dann

$$f = \prod_{i=0}^{m-1} (X - \varepsilon^{q^i}) \ .$$

Zuletzt haben wir diesen Satz bewiesen:

Satz. Sei $f \in \mathbb{F}_q[X]$ normiert (z. B. $f = X^n - 1$ oder $f = \Phi_n$). Sei $h \in \mathbb{F}_q[X]$ mit $h^q \equiv h \pmod{f}$. Dann:

$$f = \prod_{s \in \mathbb{F}_q} \mathrm{ggT}(f, h - s)$$

mit paarweise teilerfremden Faktoren $\mathrm{ggT}(f, h - s)$.

Bemerkung. Ist die obige Faktorisierung von f trivial, so ist $f = \mathrm{ggT}(f, h - s)$ und damit $h \equiv s \pmod{f}$ für ein $s \in \mathbb{F}_q$. Es ist also wichtig, Polynome $h \in \mathbb{F}_q[X]$ von kleinerem Grad zu wählen, also $1 \leq \deg h < \deg f$ und $h^q \equiv h \pmod{f}$. Dann beachten wir, dass

$$R(f) := \{h \in \mathbb{F}_q[X] : \deg h < \deg f, h^q \equiv h \pmod{f}\}$$

ein Untervektorraum von $\mathbb{F}_q[X]$ ist.

Satz. Für jedes normierte Polynom f in $\mathbb{F}_q[X]$ ist $\dim R(f)$ die Anzahl der verschiedenen Primteiler von f.

Beweis. Die Primfaktorzerlegung von f in $\mathbb{F}_q[X]$ sei $f = p_1^{e_1} \cdots p_m^{e_m}$. Für $h \in R(f)$ ist dann f ein Teiler von $\prod_{s \in \mathbb{F}_q}(h - s)$ mit paarweise teilerfremden $h - s$. Für $i = 1, \ldots, m$ existiert also genau ein $s_i \in \mathbb{F}_q$, sodass $p_i^{e_i}$ ein Teiler von $h - s_i$, also $h \equiv s_i \pmod{p_i^{e_i}}$.

Die Abbildung $\phi : R(f) \to \mathbb{F}_q^m$, die h auf das m-Tupel $(s_1, \ldots, s_m)$ abbildet, ist $\mathbb{F}_q$-linear. Im Fall $s_1 = \ldots = s_m = 0$, ist h jeweils durch $p_i^{e_i}$ teilbar, also durch f teilbar. Da die Polynome in $R(f)$ aber kleineren Grad haben, folgt $h = 0$. Daher ist der Kern von ϕ trivial und ϕ ist injektiv. Zum Beweis der Surjektivität von ϕ seien $s_1, \ldots, s_m \in \mathbb{F}_q$ gegeben. Für $i = 1, \ldots, m$ schreiben wir $f_i := p_i^{e_i}$ und $F_i := \prod_{j \neq i} p_j^{e_j}$. Wegen $\mathrm{ggT}(f_i, F_i) = 1$ existiert $G_i \in \mathbb{F}_q[X]$ mit $F_i G_i \equiv 1 \pmod{f_i}$; dabei kann man $\deg G_i < \deg f_i$ annehmen, da f_i aus dieser Gleichung durch Division mit Rest abgespalten werden kann. Wir setzen

$$h := \sum_{j=1}^{m} s_j F_j G_j \ .$$

Dann gilt $\deg h < \deg f$ und es gilt $h \equiv s_i F_i G_i \equiv s_i \pmod{f_i}$, also auch $h^q \equiv s_i^q = s_i \equiv h \pmod{f_i}$ für jedes $i = 1, \ldots, m$, d. h. $h^q \equiv h \pmod{f}$. Damit $h \in R(f)$ und $\phi(h) = (s_1, \ldots, s_m)$.

Damit ist ϕ ein Isomorphismus und $\dim R(f) = \dim \mathbb{F}_q^m = m$ ist die Anzahl der verschiedenen Primteiler von f. □

Bemerkung. Wir erhalten so ein Verfahren zur Faktorisierung von Polynomen in $\mathbb{F}_q[X]$. Man nennt dieses Verfahren **Berlekamp-Algorithmus**. Wir wollen ihn hier nicht formal beschreiben, sondern an Beispielen nachvollziehen.

Beispiel. Sei $q := 2$ und $f := X^4 + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$. Für

$$h = h_0 + h_1 X + h_2 X^2 + h_3 X^3 \in \mathbb{F}_2[X]$$

gilt dann

$$h^2 = h_0 + h_1 X^2 + h_2 \underbrace{X^4}_{\equiv X+1} + h_3 \underbrace{X^6}_{\equiv X^3+X} \equiv (h_0 + h_2) + h_2 X + (h_1 + h_3) X^2 + h_3 X^3 \pmod{f}$$

Dabei ist $h^2 \equiv h \pmod{f}$ genau dann, wenn die Differenz $h_2 + (h_1 + h_2)X + (h_1 + h_2 + h_3)X^2$ durch f teilbar, also 0 ist. Es folgt $h_1 = h_2 = h_3 = 0$. Das ist äquivalent zu $h = h_0$. Daher ist 1 eine Basis von $R(f)$. Dann ist nach dem letzten Satz nun f eine Potenz eines einzelnen irreduziblen Polynoms in $\mathbb{F}_q[X]$, etwa $f = p^k$. Zur Bestimmung von k verwenden wir die Ableitung: $1 = f' = (p^k)' = kp^{k-1} \cdot p'$. Es folgt dann automatisch $k = 1$ und <u>f ist irreduzibel</u>.

Beispiel. Sei $q := 2$ und $f := X^5 + X + 1$. Für

$$h = h_0 + h_1 X + h_2 X^2 + h_3 X^3 + h_4 X^4 \in \mathbb{F}_2[X]$$

gilt dann

$$h^2 = h_0 + h_1 X^2 + h_2 X^4 + h_3 X^6 + h_4 X^8 \equiv h_0 + h_3 X + (h_1 + h_3) X^2 + h_4 X^3 + (h_2 + h_4) X^4 \pmod{f}$$

Also $h^2 \equiv h \pmod{f} \Leftrightarrow 0 = h_1 + h_3 = h_1 + h_2 + h_3 = h_3 + h_4 = h_2 \Leftrightarrow h_2 = 0$ und $h_1 = h_3 = h_4$. In diesem Fall ist

$$h = h_0 + h_1 (X + X^3 + X^4)$$

und die Polynome 1 & $X + X^3 + X^4$ eine Basis von $R(f)$. Folglich hat f genau zwei verschiedene Primfaktoren. Der euklidische Algorithmus liefert die Schritte

$$X^5 + X + 1 \longrightarrow X^4 + X^3 + X \longrightarrow X^3 + X^2 + 1 \longrightarrow 0$$

und daher $\mathrm{ggT}(X^5 + X + 1, X^4 + X^3 + 1) = X^3 + X^2 + 1$. Daher bekommen wir als Primfaktorzerlegung

$$f = (X^3 + X^2 + 1)(X^2 + X + 1)\ .$$

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(n, q) = 1$. Für $h = \sum_{i=0}^{n-1} h_i X^i \in \mathbb{F}_q[X]$ gilt dann

$$h^q \equiv h \pmod{X^n - 1} \iff h_{iq} = h_i \text{ für } i = 0, \ldots, n-1.$$

Dabei muss man die Indizes modulo n lesen.

Beweis. $h^q = \sum_{i=0}^{n-1} h_i X^{qi} \pmod{X^n - 1}$ und $X^n \equiv 1 \pmod{X^n - 1}$. □

Bemerkung. Wegen $\mathrm{ggT}(n,q)=1$ ist die Abbildung $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $i+n\mathbb{Z} \mapsto qi+n\mathbb{Z}$ bijektiv, also eine Permutation. Wir verwenden im Folgenden die **Zyklenschreibweise** dafür. Zum Beispiel erhält man für $q=3$ und $n=20$ die Permutation

$$(0)(1,3,9,7)(2,6,18,14)(4,12,16,8)(5,15)(10)(11,13,19,17)\ .$$

Daher bilden die folgenden Elemente eine Basis von $R(f)$: $h_0=1$, $h_1=X+X^3+X^7+X^9$, $h_2=X^2+X^6+X^{14}+X^{18}$, $h_3=X^4+X^{12}+X^{16}+X^{18}$, $h_4=X^5+X^{15}$, $h_5=X^{10}$ und $h_6=X^{11}+X^{13}+X^{17}+X^{19}$

Ende VL 16
30.06.14

Bemerkung. Wir erinnern an den Belekamp-Algorithmus. Gegeben sei die Potenz q einer Primzahl p und ein Polynom $f \in \mathbb{F}_q[X]$. Wir wollen f in $\mathbb{F}_q[X]$ in Primfaktoren zerlegen. Dazu:

- Bestimme eine $\mathbb{F}_q$-Basis $R(f) := \{h \in \mathbb{F}_q[X] : h^q \equiv h \pmod f, \deg h < \deg f\}$. [Löse ein entsprechendes lineares Gleichungssystem.]
- Im Fall $\dim R(f) = 1$ ist $f = g^k$ für ein irreduzibles Polynom $g \in \mathbb{F}_q[X]$. Dann gilt $f' = kg^{k-1} \cdot g'$ und $\mathrm{ggT}(f,f')$ ist ein Teiler von f.
- Im Fall $\dim R(f) > 1$ wähle $h \in R(f)$ mit $\deg h \geq 1$. Dann ist $f = \prod_{s\in\mathbb{F}_q} \mathrm{ggT}(f, h-s)$. [Verwende dafür den euklidischen Algorithmus.]

Beispiel. Wir betrachten $p=q=3$ und wollen $f=X^{20}-1$ in Primfaktoren zerlegen. Betrachte die Permutation in $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ mit $i+20\mathbb{Z} \mapsto 3i+20\mathbb{Z}$, das heißt

$$(0)(1,3,9,7)(2,6,18,14)(4,12,16,8)(5,15)(10)(11,13,19,17)\ .$$

Das liefert sofort eine Basis von $R(f)$:

$$\begin{aligned}
h_0 &= 1\\
h_1 &= X+X^3+X^7+X^9\\
h_2 &= X^2+X^6+X^{14}+X^{18}\\
h_4 &= X^4+X^8+X^{12}+X^{16}\\
h_5 &= X^5+X^{15}\\
h_{10} &= X^{10}\\
h_{11} &= X^{11}+X^{13}+X^{17}+X^{19}
\end{aligned}$$

Wegen $3^4 \equiv 1 \pmod{20}$ enthält $\mathbb{F}_{81}$ also ein Element ε der Ordnung 20. Daher:

$$X^{20}-1 = \prod_{i=0}^{19}(X-\varepsilon^i) = f_0 f_1 f_2 f_4 f_5 f_{10} f_{11}$$

mit den folgenden irreduziblen Polynomen in $\mathbb{F}_3[X]$

$$\begin{aligned}
f_0 &= X-\varepsilon^0\\
f_1 &= (X-\varepsilon^1)(X-\varepsilon^3)(X-\varepsilon^9)(X-\varepsilon^7)\\
f_2 &= (X-\varepsilon^2)(X-\varepsilon^6)(X-\varepsilon^{14})(X-\varepsilon^{18})\ \ldots
\end{aligned}$$

Wegen $X^{20} - 1 = \Phi_1\Phi_2\Phi_4\Phi_5\Phi_{10}\Phi_{20}$ ist außerdem

$$\begin{aligned}
\Phi_1 &= X - 1 = f_0 \\
\Phi_2 &= X + 1 = f_{10} \\
\Phi_4 &= X^2 + 1 = f_5 \\
\Phi_5 &= X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = f_4 \\
\Phi_{10} &= \frac{X^{10} - 1}{\Phi_1\Phi_2\Phi_5} = X^4 - X^3 + X^2 - X + 1 = f_2 \\
\Phi_{20} &= \frac{X^{20} - 1}{X_1X_2X_4X_5X_10} = X^8 - X^6 + X^4 - X^2 + 1 = f_1f_{11}
\end{aligned}$$

Wir müssen also noch die beiden Primfaktoren von Φ_{20} bestimmen. Für $i = 0, 1, 2, 4, 5, 10, 11$ ist $X^{20} - 1 = \mathrm{ggT}(X^{20} - 1, h_i)\,\mathrm{ggT}(X^{20} - 1, h_i - 1)\,\mathrm{ggT}(X^{20} - 1, h_i - 2)$. Daher ist auch $\Phi_{20} = \mathrm{ggT}(\Phi_{20}, h_i)\,\mathrm{ggT}(\Phi_{20}, h_i - 1)\,\mathrm{ggT}(\Phi_{20}, h_i - 2)$.

$$\begin{aligned}
\mathrm{ggT}(\Phi_{20}, h_1) &= \mathrm{ggT}(\Phi_{20}, 1 + X^2 + X^6 + X^8) = \mathrm{ggT}(\Phi_{20}, 2X^6 + 2X^4 + 2X^2) \\
&= \mathrm{ggT}(\Phi_{20}, X^4 + X^2 + 1) = 1\ ,
\end{aligned}$$

denn $X^4 + X^2 + 1$ hat die Nullstelle 1, ist also reduzibel. Weiter dann für Φ_{20} und $h_1 + 1$ liefert der euklidische Algorithmus

$$\begin{array}{ccccccccc}
X^9 & & +X^7 & & & +X^3 & & +X & +1 \\
& X^8 & & -X^6 & +X^4 & & -X^2 & & +1 \\
& & X^7 & & +X^5 & +X^3 & & & -1 \\
& & & X^6 & & & -X^2 & +X & +1 \\
& & & & X^5 & -X^3 & -X^2 & -X & -1 \\
& & & & & X^4 \ +X^3 & & -X & +1 \\
& & & & & & & & 0
\end{array}$$

und daher $\mathrm{ggT}(\Phi_{20}, h_1 + 1) = X^4 + X^3 - X + 1$. Den anderen Faktor von Φ_{20} erhält man dann durch Polynomdivision. Schneller zum Ziel führt hier die Beobachtung, dass beide Faktoren zueinander inverse Nullstellen haben. Aus der Analysis ist bekannt, dass $X^4 - X^3 + X + 1$ der andere Faktor ist – lies die Koeffizienten rückwärts.

11 Nullstellen zyklischer Codes

Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper $|\mathbb{F}_q| = q$ eine Primzahlpotenz. Sei weiter $n \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(n, q) = 1$.

Bemerkung. In der Algebra lernt man, dass ein Körper $\mathbb{F} \supseteq \mathbb{F}_q$ existiert mit der Eigenschaft, dass jedes Polynom $0 \neq f \in \mathbb{F}[X]$ in Linearfaktoren zerfällt:

$$f = c(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)\dots(X - \alpha_r) \qquad \text{mit } c, \alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{F}.$$

Im Folgenden halten wir einen solchen Körper $\mathbb{F}$ fest. Man kann $\mathbb{F}$ durch $\mathbb{F} := \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{F}_{q^{n!}}$. Dabei ist wegen $n! \mid (n+1)!$ sichergestellt, dass die einzelnen Körper in dieser Vereinigung ineinanderliegen.

Bemerkung. Wegen $\mathrm{ggT}(n, q) = 1$ gilt für die formale Ableitung $(X^n - 1)' = nX^{n-1} \neq 0$. Daher hat $X^n - 1$ keine mehrfachen Nullstellen in $\mathbb{F}$: $\mathrm{ggT}(X^n - 1, nX^{n-1}) = 1$. $X^n - 1$ zerfällt also in $\mathbb{F}$ in paarweise verschiedene Linearfaktoren.

Definition. Sei $C \subseteq \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$ ein zyklischer Code mit Generatorpolynom $g \in \mathbb{F}_q[X]$, das heißt $g \mid X^n - 1$. Schreibt man $g = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_r)$ mit $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{F}$, dann heißen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ **Nullstellen von C**.

Satz. Sei $C \subseteq \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$ ein zyklischer Code mit Nullstellen $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in \mathbb{F}$. Dann ist

$$I := \{f \in \mathbb{F}_q[X] : f(\alpha_1) = \dots = f(\alpha_r) = 0\} \subseteq \mathbb{F}_q[X]$$

ein Ideal mit $X^n - 1 \in I$ und $I/(X^n - 1) = C$. Jeder zyklische Code ist also durch seine Nullstellen eindeutig bestimmt.

Beweis. Offenbar ist $I \subseteq \mathbb{F}_q[X]$ ein Ideal. Sei g das Generatorpolynom von C. Wegen $g = (X - \alpha_1) \dots (X - \alpha_r)$ ist $g \in I$ und auch $(g) \subseteq I$ und daher auch $X^n - 1 \in I$. Für $f \in I$ ist andererseits $f(\alpha_i) = 0$ für $i = 1, \dots, r$ und $X - \alpha_i \mid f$. Daher sogar $g = \prod(X - \alpha_i) \mid f$, also $f \in (g)$. Insgesamt ist $I = (g)$. Daher $C = (g)/(X^n - 1) = I/(X^n - 1)$. □

Satz. Sei $k \in \mathbb{N}$ mit $\mathrm{ggT}(k, q-1) = 1$ (etwa $q = 2$). Sei $n = \frac{q^k - 1}{q - 1}$ und $\alpha \in \mathbb{F}_{q^k} \subseteq \mathbb{F}$ eine primitive n-te Einzeitswurzel (d. h. α ist eine Nullstelle von Φ_n). Dann ist

$$I := \{f \in \mathbb{F}_q[X] : f(\alpha) = 0\} \subseteq \mathbb{F}_q[X]$$

ein Ideal mit $X^n - 1 \in I$ und der zyklische Code $C := I/(X^n - 1)$ ist zum verallgemeinerten $[n, n-k, 3]_q$-Hamming-Code äquivalent.

Bemerkung. In diesem Fall ist das Generatorpolynom von C genau das Minimalpolynom m_α von α über $\mathbb{F}_q$. Dabei ist m_α das normierte Polynom kleinsten Grades in $\mathbb{F}_q[X] \setminus \{0\}$ mit Nullstelle α.

Ende VL 17
07.07.14

Beweis. $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1} \in \mathbb{F}_{q^k}$ sind paarweise verschieden. Je zwei von diesen Potenzen sind auch linear unabhängig über $\mathbb{F}_q$, denn sonst existieren $i, j \in \{0, \dots, n-1\}$ mit $i < j$ und $\alpha^j \in \mathbb{F}_q \alpha^i$, d. h. $\alpha^{j-i} \in \mathbb{F}_q$ und $\left(\alpha^{j-i}\right)^{q-1} = 1$. Andererseits ist $\left(\alpha^{j-i}\right)^n = 1$ und auch $\left(\alpha^{j-i}\right)^{\mathrm{ggT}(n, q-1)} = 1$. Wegen $n = q^{k-1} + q^{k-2} + \dots + q + 1 \equiv 1^{k-1} + 1^{k-2} + \dots + 1 + 1 = k \pmod{q-1}$ ist also $\mathrm{ggT}(n, q-1) = \mathrm{ggT}(k, q-1) = 1$. Dann folgt der Widerspruch $i - j = 0$.

Die n eindimensionalen Untervektorräume $\mathbb{F}_q 1$, $\mathbb{F}_q \alpha$, …, $\mathbb{F}_q \alpha^{n-1}$ von $\mathbb{F}_{q^k}$ sind also paarweise verschieden. So erhalten wir alle eindimensionalen Untervektorräume von $\mathbb{F}_{q^k}$. Sei $\varphi : \mathbb{F}_{q^k} \to \left(\mathbb{F}_q\right)^k$ eine $\mathbb{F}_q$-lineare Bijektion. Im Folgenden sei H die Matrix mit den Spalten $\varphi(1)^T$, $\varphi(\alpha)^T$, …, $\varphi(\alpha^{n-1})^T$. Der Code $C_0 \subseteq \left(\mathbb{F}_q\right)^n$ mit Prüfmatrix H ist also verallgemeinerter $[n, n-k, 3]_q$-Hamming-Code.

Für $c = (c_0, c_1, \dots, c_{n-1}) \in \left(\mathbb{F}_q\right)^n$ gilt:

$$\begin{aligned}
c \in C_0 \;\Leftrightarrow\; Hc^T = 0 \;\Leftrightarrow\; 0 &= \left(c_0\varphi(1) + c_1\varphi(\alpha) + \dots + c_{n-1}\varphi(\alpha^{n-1})\right)^T \\
\Leftrightarrow\; 0 &= \varphi\left(c_0 1 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1}\right)^T \\
\Leftrightarrow\; 0 &= c_0 1 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1} \\
\Leftrightarrow\; &\alpha \text{ ist Nullstelle von } c_0 + c_1 X + \dots + c_{n-1}X^{n-1} \\
\Leftrightarrow\; &c_0 + c_1 X + \dots + c_{n-1}X^{n-1} \in I \;\Leftrightarrow\; (c_0, \dots, c_{n-1}) \in C
\end{aligned}$$

Daher $C = C_0$. □

Lemma. Sei $\alpha \in \mathbb{F}$ eine primitive n-te Einheitswurzel und sei $m \leq n$. Wir betrachten die m aufeinanderfolgenden Potenzen $\alpha^i, \alpha^{i+1}, \ldots \alpha^{i+m-1}$ mit $0 \leq i \leq m-1$. Dann sind je m Spalten der folgenden $(m \times n)$-Matrix linear unabhängig über $\mathbb{F}$ und über $\mathbb{F}_q$:

$$M := \begin{pmatrix} 1 & \alpha^i & \alpha^{i2} & \cdots & \alpha^{i(n-1)} \\ 1 & \alpha^{i+1} & \alpha^{(i+1)2} & \cdots & \alpha^{(i+1)(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \alpha^{i+m-1} & \alpha^{(i+m-1)2} & \cdots & \alpha^{(i+m-1)(n-1)} \end{pmatrix}$$

Beweis. Sei $0 \leq j_1 < j_2 < \ldots < j_m \leq n-1$. Dann gilt für die Untermatrix

$$N := \begin{pmatrix} \alpha^{ij_1} & \cdots & \alpha^{ij_m} \\ \alpha^{(i+1)j_1} & \cdots & \alpha^{(i+1)(j_m)} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha^{(i+m-1)j_1} & \cdots & \alpha^{(i+m-1)j_m} \end{pmatrix}$$

von M, die genau aus den Spalten j_1 bis j_m von M besteht, nun

$$\det(N) = \alpha^{ij_1} \cdots \alpha^{ij_m} \det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \alpha^{j_1} & \cdots & \alpha^{j_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha^{(m-1)j_1} & \cdots & \alpha^{(m-1)j_m} \end{pmatrix} = \alpha^{ij_1+\ldots+ij_m} \prod_{r>s} \left(\alpha^{jr} - \alpha^{js}\right) \neq 0$$

nach Vandermonde und die Spalten in N sind linear unabhängig. □

Satz (BCH-Schranke, R. C. Bose, D. K. Ray-Cauduri, A. Hocquenghem)**.** Sei $C \subseteq \mathbb{F}_q[X]/(X^n - 1)$ ein zyklischer Code mit Generatorpolynom g und sei $\alpha \in \mathbb{F}$ eine primitive n-te Einheitswurzel. Seien ferner $b, \delta \in \{0, \ldots, n-1\}$ mit $g(\alpha^b) = 0 = g(\alpha^{b+1}) = \ldots = g\left(\alpha^{b+\delta-2}\right)$, also sind $\delta - 1$ aufeinanderfolgende Potenzen von α Nullstellen vom Generatorpolynom. Dann folgt $d(C) \geq \delta$.

Bemerkung. So können wir zyklische Codes konstruieren, die mindestens eine vorgeschriebene Zahl von Fehlern korrigieren. Allerdings ist damit noch wenig über die Dimension des Codes gesagt.

Beweis. Annahme: Es existiert ein Element $c = (c_0, \ldots, c_{n-1}) \in C$ mit $0 \neq w := \mathrm{wt}(c) < \delta$. Dann $f := \sum_{i=0}^{n-1} c_i X_i \in (g) \subseteq \mathbb{F}_q[X]$ mit $f(\alpha^b) = f(\alpha^{b+1}) = \ldots = f(\alpha^{b+\delta-2}) = 0$, also

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha^b & \cdots & \alpha^{b(n-1)} \\ 1 & \alpha^{b+1} & \cdots & \alpha^{(b+1)(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha^{b+\delta-2} & \cdots & \alpha^{(b+\delta-2)(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{pmatrix} = 0 \ .$$

Dann sind w Spalten dieser Matrix linear abhängig, im Widerspruch zu obigem Lemma. Die Annahme war also falsch. □

Beispiel. Sei $q := 2$ und $n := 15$. Die Primfaktorzerlegung von $X^{15} - 1$ in $\mathbb{F}_2[X]$ ist

$$X^{15} - 1 = \underbrace{(X+1)}_{\Phi_1}\underbrace{(X^2+X+1)}_{\Phi_3}\underbrace{(X^4+X^3+X^2+X+1)}_{\Phi_5}\underbrace{(X^4+X+1)(X^4+X^3+1)}_{\Phi_{15}} \ .$$

Sei $\alpha \in \mathbb{F}$ eine Nullstelle von $g_1 := X^4 + X + 1$. Dann ist α eine primitive 15-te Einheitswurzel in $\mathbb{F}$ mit

$$0 = g_1(\alpha) = g_1(\alpha^2) = g_1(\alpha^4)$$

Ferner ist α^3 eine primitive fünfte Einheitswurzel, also ist α^3 eine Nullstelle von $g_2 := X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 = \Phi_5$. Für $g := g_1 g_2 = X^8 + X^7 + X^6 + X^4 + 1$ ist $0 = g(\alpha) = g(\alpha^2) = g(\alpha^3) = g(\alpha^4)$. Daher liefert die BCH-Schranke für den zyklischen Code C mit Generatorpolynom g nun $d := d(C) \geq 5$. Wegen $g + (X^{15} - 1) \in C$ und $\mathrm{wt}(g) = 5$ ist also tatsächlich $d(C) = 5$.

Wir erhalten also einen zyklischen $[15, 15 - 8, 5]_2$-Code.

Definition. Sei $\alpha \in \mathbb{F}$ eine primitive n-te Einheitswurzel. Für $b \in \{0, \ldots, n-1\}$ und $\delta in \{2, \ldots, n\}$ sei

$$I := \{f \in \mathbb{F}_q[X] : f(\alpha^b) = f(\alpha^{b+1}) = \ldots = f(\alpha^{b+\delta-2}) = 0\} .$$

Dann heißt $C := I/(X^n - 1)$ ein **BCH-Code** zum Abstand δ.

Satz. In dieser Situation sei m die Ordnung von q modulo n, d. h. $m \in \mathbb{N}$ ist minimal mit $q^m \equiv 1 \pmod{n}$. Dann:

(i) $d := d(C) \geq \delta$

(ii) $k := \dim C \geq n - m(\delta - 1)$

Beweis. (i) folgt aus dem vorigen Satz. Wegen $q^m \equiv 1 \pmod{n}$ ist $\alpha \in \mathbb{F}_{q^m} \subseteq \mathbb{F}$, denn $\alpha^{q^m} = \alpha^1$ und α ist Nullstelle von $X^{q^m} - 1$, was charakteristisch für die Elemente aus $\mathbb{F}_{q^m}$ ist. Für $i \in \mathbb{Z}$ sei μ_i das Minimalpolynom von α^i über $\mathbb{F}_q$. Wegen $\alpha^i \in \mathbb{F}_{q^m}$ ist $\deg \mu_i \leq m$, denn aus Dimensionsgründen sind für $\beta \in \mathbb{F}_{q^m}$ die Elemente $1, \beta, \beta^2, \ldots, \beta^m$ stets linear abhängig über $\mathbb{F}_q$. Offenbar ist $I = (g)$ mit $g := \mathrm{kgV}(\mu_b, \mu_{b+1}, \ldots, \mu_{b+\delta-2})$. Daher ist $\deg g \leq (\delta - 1)m$. Dann ist $\dim C \geq n - \deg(g) \geq n - m(\delta - 1)$. $\square$

Ende VL 18
10.07.14

Index

$(n, M, d)_q$-Code, 20
$A(n, d, q)$, 20
$[n, k, d]_q$-Code, 7

Alphabet, 6
Automorphismengruppe, 9, 15

BCH-Code, 44
Beispiele
  Golay-Code, 31
  Hamming-Code
    verallgemeinerter, 14
  Reed-Muller-Code, 16
  Simplex-Code, 19
  Wiederholungscode, 21
Berlekamp-Algorithmus, 39
Bilinearform, 11
  nichtausgeartet, 11

Charakter, 17
  trivialer, 17
Charaktergruppe, 18
Code, 6
  Blockcode, 6
  Codewort, 6
  dualer, 13
  Konstruktionsmethoden, 15
  linearer, 5, 6, 12
  MDS-Code, 21
  optimal, 20
  perfekt, 23
  selbstdual, 13
  selbstorthogonal, 13
  zyklisch, 32
  äquidistant, 22
  äquivalent, 14

Dualbasis, 11

Einheitswurzel
  primitiv, 35
Erweiterung, 15
euklidischer Algorithmus, 8

Fehlerwahrscheinlichkeit, 7
Frobenius-Automorphismus, 9

Generatormatrix, 12
  systematisch, 13
Generatorpolynom, 33
Gewicht, 7
Gewichtspolynom, 17
Gewichtsverteilung, 17

Hadamard-Code, 29
Hadamard-Matrix, 25
Hadamard-Ungleichung, 24
Hamming-Abstand, 5, 7
Hauptideal, 10, 33

Ideal, 33
Isometrie, 14

Kontrollmatrix, 13
Kontrollpolynom, 34
Kreisteilungspolynom, 35
Kroneckerprodukt, 26

MacWilliams-Identität, 18
Minimalabstand, 6, 7
monomial, 14

Nullstelle
  zyklischer Code, 42

Ordnung, 35, 36

Phi-Funktion, 36
Polynom
  irreduzibel, 9
  reziprokes, 34
Prüfmatrix, 4, 13
Prüfpolynom, 34
Punktierung, 15

Restklasse, 33

Schranke
  Gilbert-Varshamov-Schranke, 23
  Griesmer-Schranke, 23
  Kugelpackungsschranke, 23
  Plotkin-Schranke, 21
  Singleton-Schranke, 21
Spur, 11

Standardskalarprodukt, 12
symmetrisch, 11

Verkürzung, 15

weight, 7

Zyklenschreibweise, 40

Übertragungsrate, 7